

河北工业大学 工程设计与软件研究所介绍

王刚 教授 博士生导师

河北工业大学机械工程学院副院长

2024年9月11日

勤慎公忠

研究团队：工程设计与软件研究所

- 工程设计与软件研究所长期从事基于数值模拟的复杂装备先进设计理论与方法、工业软件研发与集成等领域的研究；近5年来，承担包括科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目、国家自然科学基金重点项目等国家级课题十余项，现有教授3人，副教授4人，讲师2人，均具有博士学位。



李子瑞 博士

教授/博士生导师
河北工业大学工程设计与软件研究所所长

国际计算力学学会会员
2006-2010年新加坡计算力学学会秘书长
2010年麻省理工学院博士后研究员

研究领域：计算力学；维纳流体力学；图像处理与模式识别；复杂系统仿真



王 刚 博士

教授/博士生导师
河北工业大学机械工程学院副院长

中国汽车技术研究中心外聘专家
天津市新能源汽车动力传动与安全技术重点实验室副主任

研究领域：计算力学；汽车空气动力学；复杂装备智能设计与制造；工业软件开发



马驰骋 副教授

西安交通大学博士

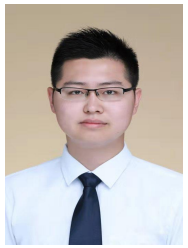
研究领域：动力学与控制/计算流体力学/流体薄膜流动



于城蛟 副教授

美国西北大学博士

研究领域：摩擦学/接触力学/化学机械抛光/橡胶密封



杜宇航 副教授

北京大学博士

研究领域：流固耦合/颗粒多相流/工业软件开发



刘 海 副教授

天津大学博士

研究领域：新能源汽车动力总成/车辆动力学与NVH

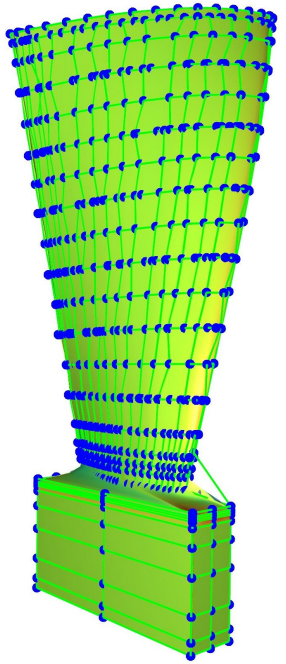
部分合作企业及研究院所



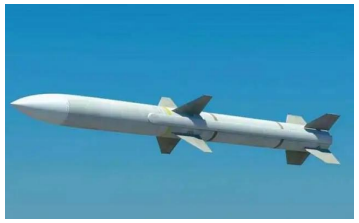
- 中国汽车技术研究中心
- 长城汽车/长安汽车
- 航天五院/航天八院
- 中国航发/中国商发

合作企业
研究所
高校

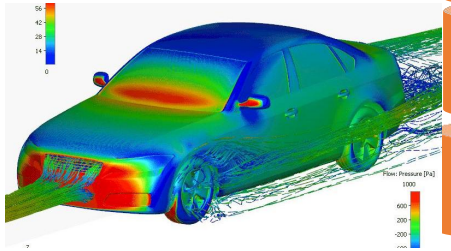
- 北京经纬恒润
- 安闻汽车/博顿电子
- 湖南迈曦软件
- 上海数设科技











- 清华大学
- 西安交通大学
- 西北工业大学
- 湖南大学

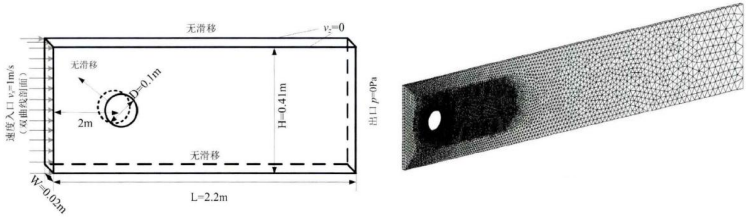




研究成果：高效高精度流固耦合数值模型开发

■ **开发了精确高效的流固耦合数值模型，对压力振荡、对流振荡等免疫。**

非结构网格离散



三角形或四面体网格在前处理软件中，
可自动划分，操作简单

特征线分割法

稳定N-S方程

对流项

$$v_i^n \frac{\partial v_j^n}{\partial x_j}$$

CBS稳定项

$$\frac{\Delta t}{2} v_k^n \frac{\partial}{x_k}\left(v_i^n \frac{\partial v_j^n}{\partial x_j} + \frac{1}{\rho^f}\frac{\partial p^n}{\partial x_i}\right)$$

三角形单元离散流体域

特征线分割法

压力梯度投影法

推导基于边的光滑有限元离散模型

迭代求解

计算中间时刻流速

利用泊松方程求解压力

根据压力值修正速度

修正压力

迭代

稳定对流振荡

稳定压力振荡

压力梯度投影法

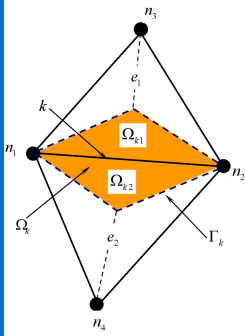
连续性方程

$$\frac{\partial v_i^f}{\partial x_i} = 0$$

引入压力梯度

$$\frac{\partial v_i}{\partial x_i} + \varphi\frac{\partial q_i}{\partial x_i} - \varphi\frac{\partial^2 p}{\partial x_i^2} = 0$$

构建基于边的光滑域



域积分转为边界积分

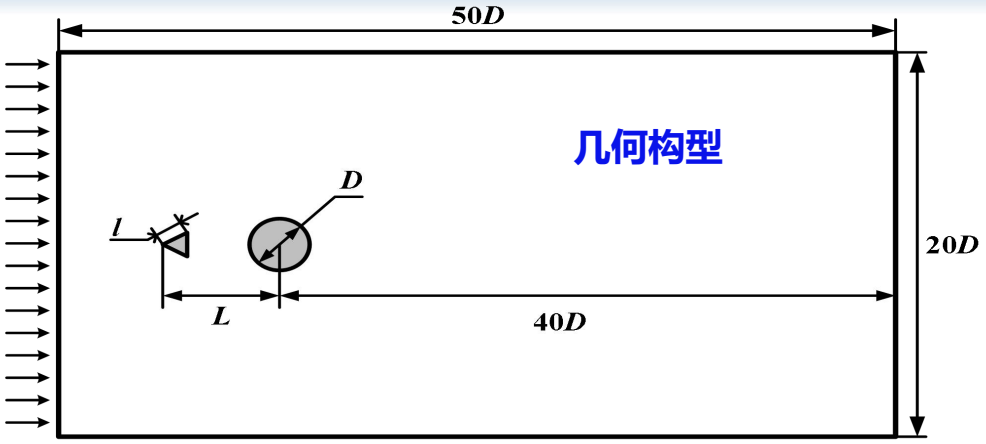
去除求导

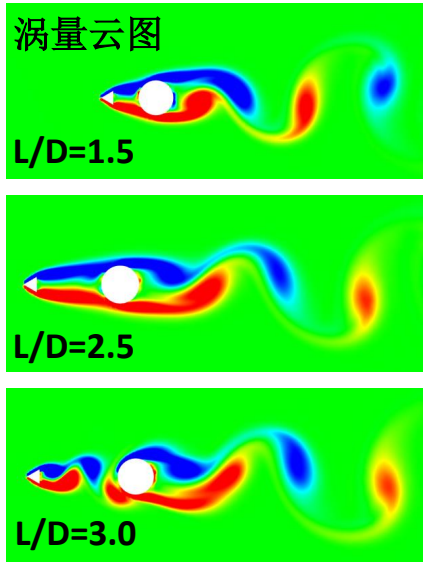
梯度光滑

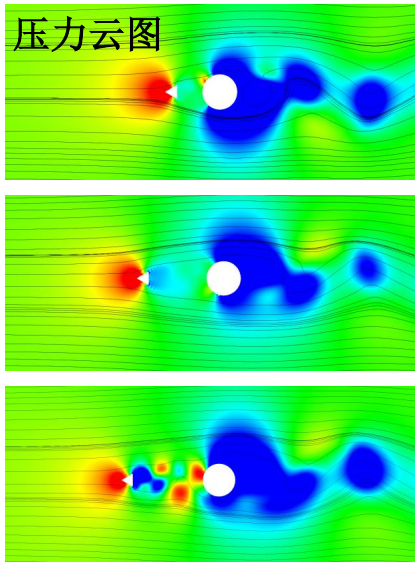
光滑的伽辽金弱形式

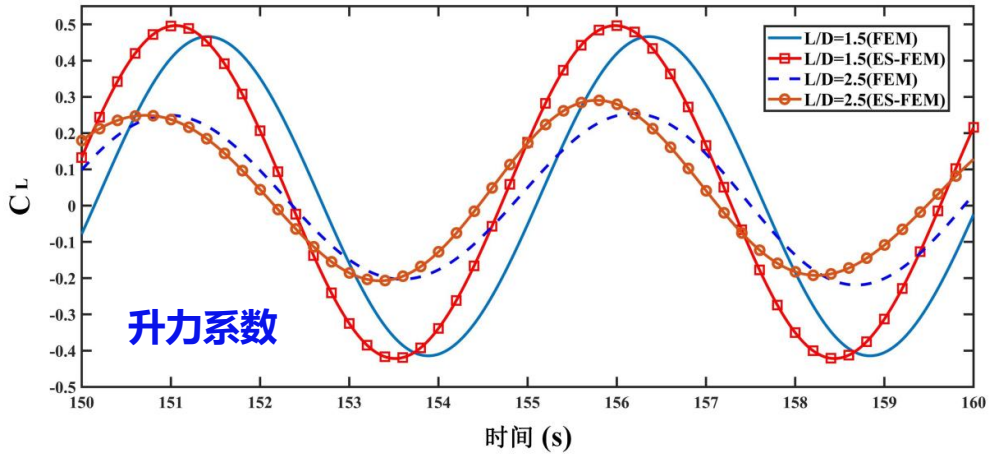
研究成果：高效高精度流固耦合数值模型开发

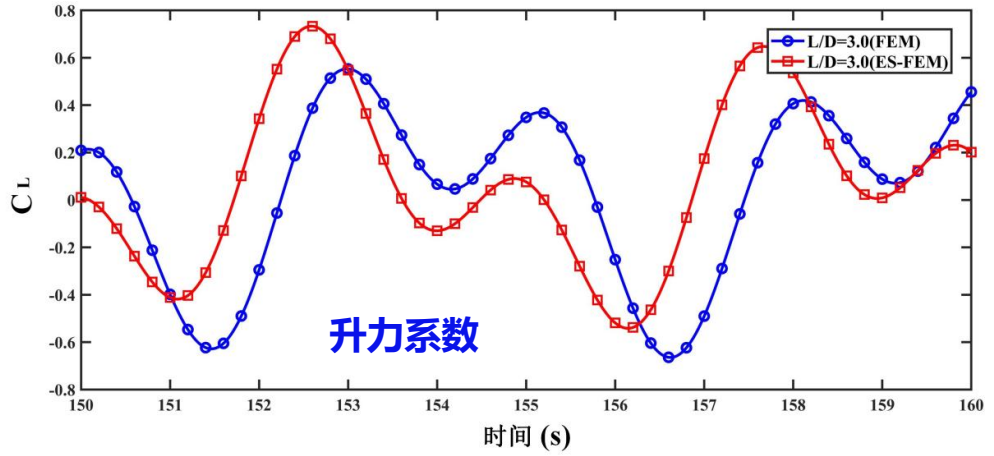
不可压缩流体的高精度数值模拟











通过楔形槽-圆柱绕流算例，验证了流体模型的可行性，说明当前离散算法可为复杂流动提供更精确的数值模拟。

研究成果：高效高精度流固耦合数值模型开发

固体ES-FEM/T3　　流体CS-FEM/CGHN

异型网格均值重构策略

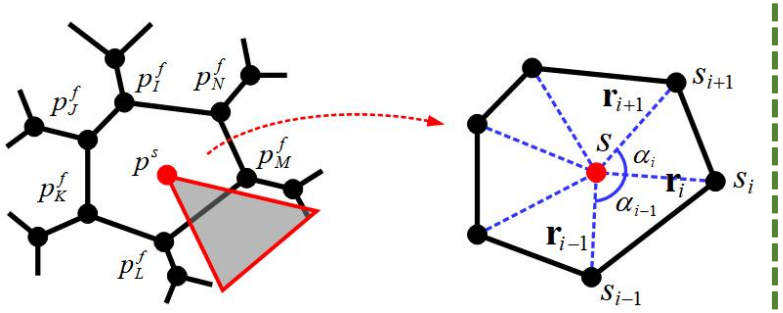
ES/CS-FEM耦合模型

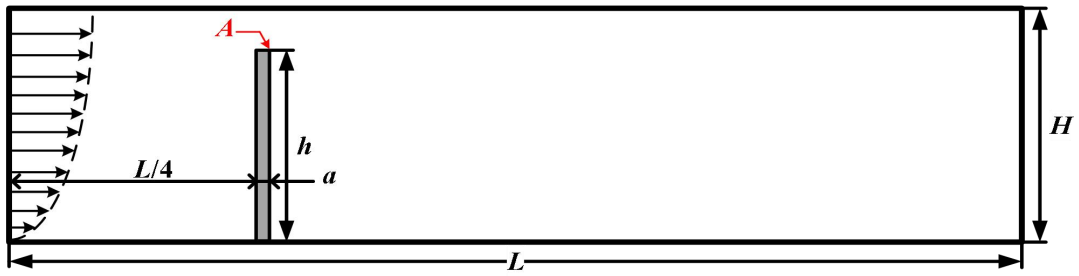
调和函数均值定理

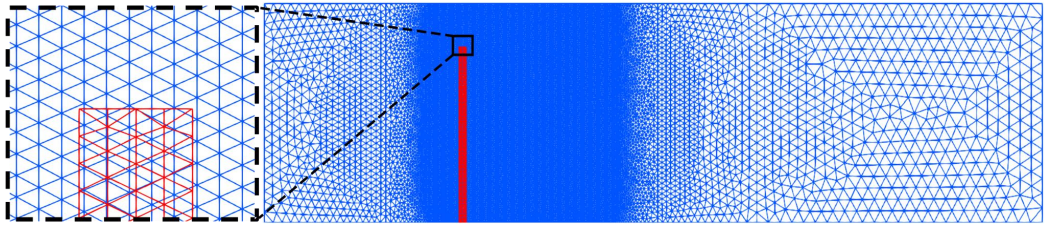
$$\Phi_i(\mathbf{x}) = \frac{w_i(\mathbf{x})}{\sum_{j=1}^{N} w_j(\mathbf{x})}$$

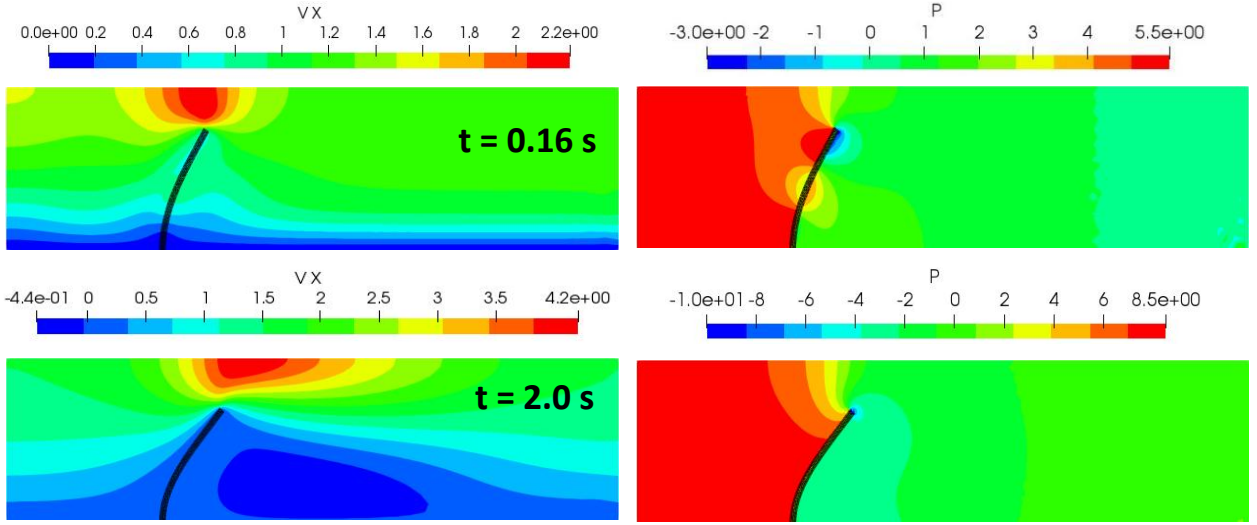
$$w_i(\mathbf{x}) = \frac{\tan(\alpha_{i-1}/2) + \tan(\alpha_i/2)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|}$$

异型网格均值重构策略







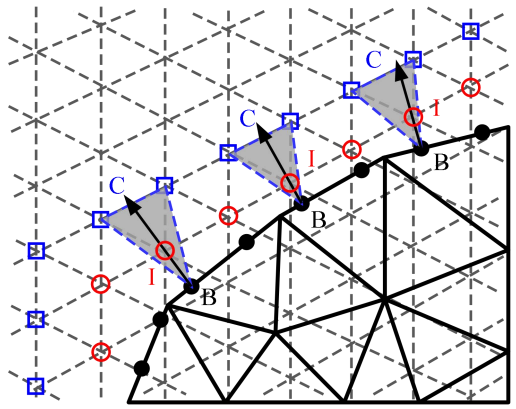


水平速度和压力的等值线图

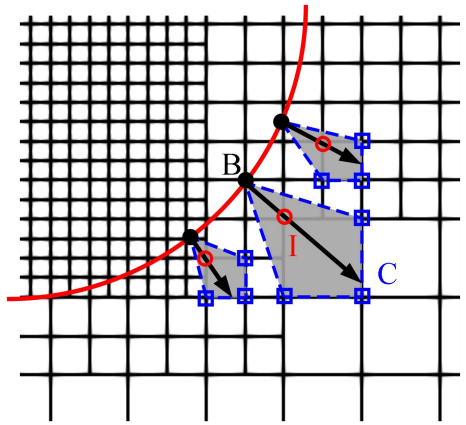
柔性梁的风致变形（FSI）算例表明，流体ES-FEM相比于传统FEM对流场形态的预测更加准确，且ES-FEM的效率更高。

研究成果：高效高精度流固耦合数值模型开发

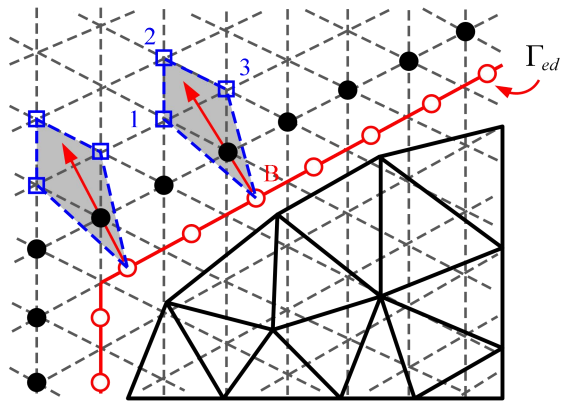
质量守恒的浸没式扩展虚拟域法：根据直接强迫法(DFA)的基本思想，对固体边界外第一层流体节点的速度值进行重构，消除虚假人为边界的影响。



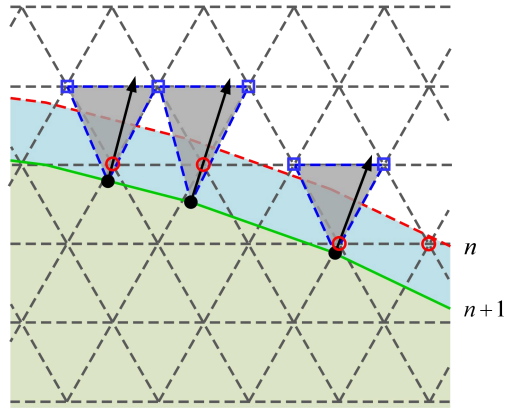
尖锐界面法



悬挂节点笛卡尔网格



双线性插值⇨Neumann边界

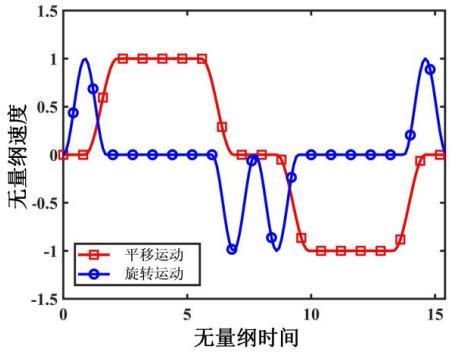


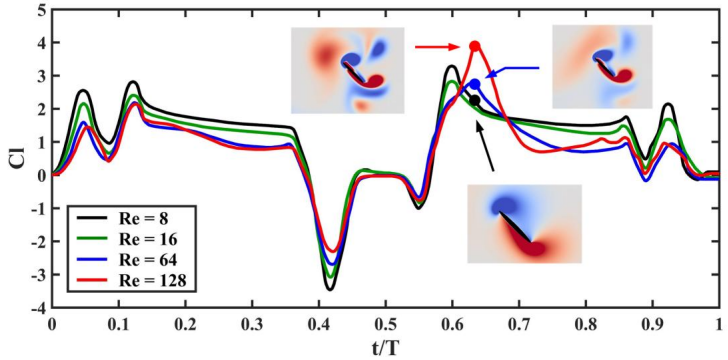
二次重构模板⇨时间不连续

昆虫翅膀的拍合与张开运动

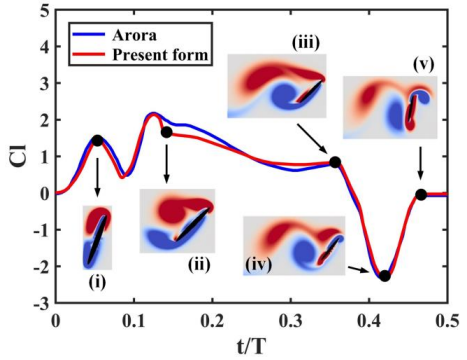


运动实况图





一个运动周期内不同雷诺数下数值结果

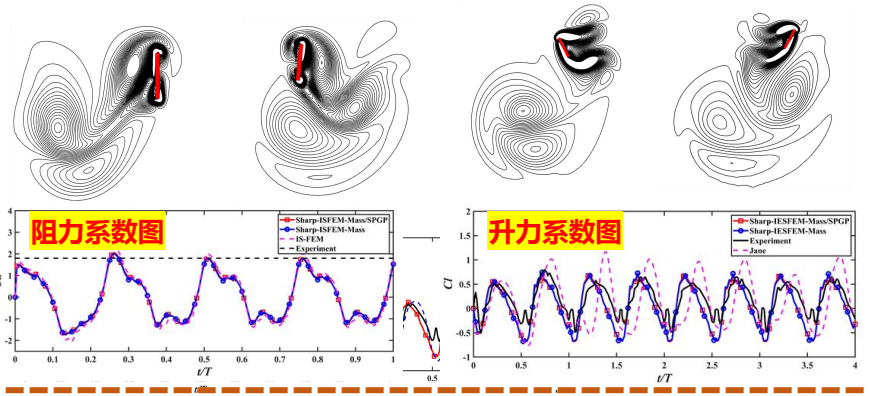


双翼拍合半程

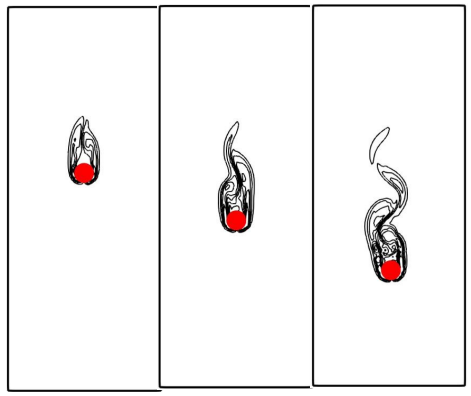
研究成果：高效高精度流固耦合数值模型开发

■ 具备分析大变形固体，可压缩、不可压缩流体和层流、湍流流固耦合问题的能力

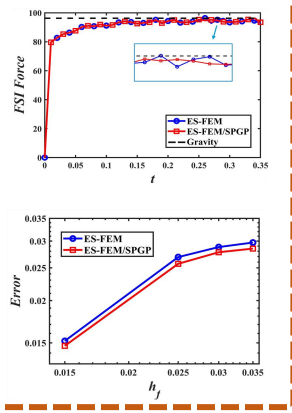
二维悬停翼涡量分析



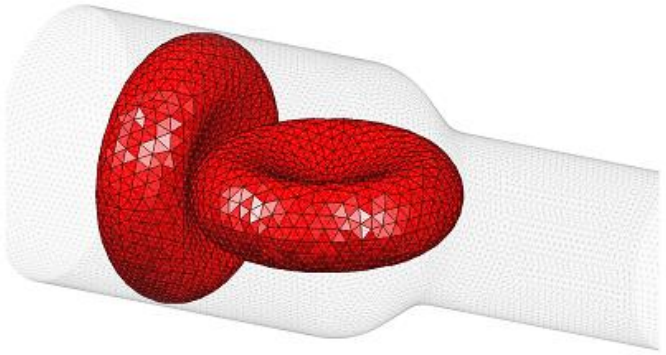
圆盘自由下落



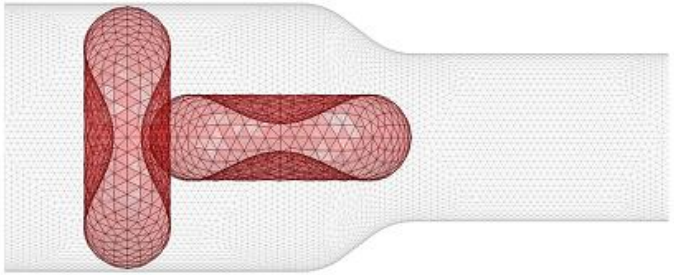
流体力波形与误差



红血球大变形

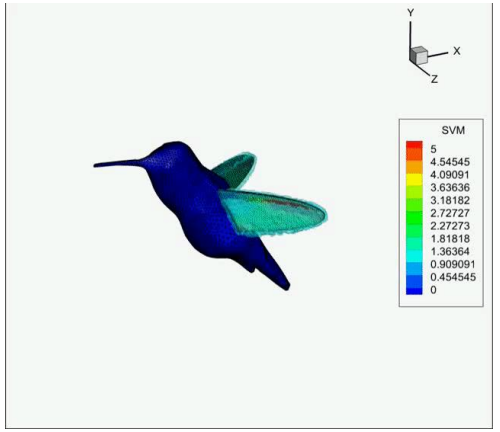


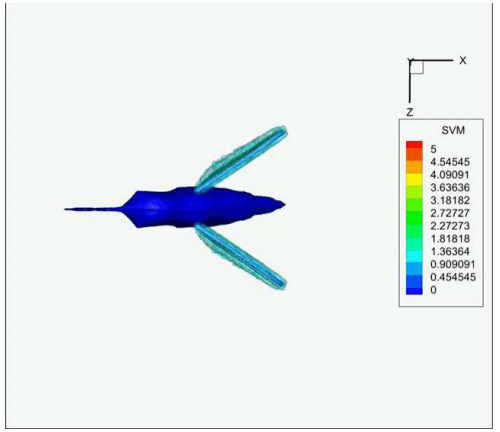
红血球大变形-三维图



红血球大变形-俯视图

蜂鸟悬停

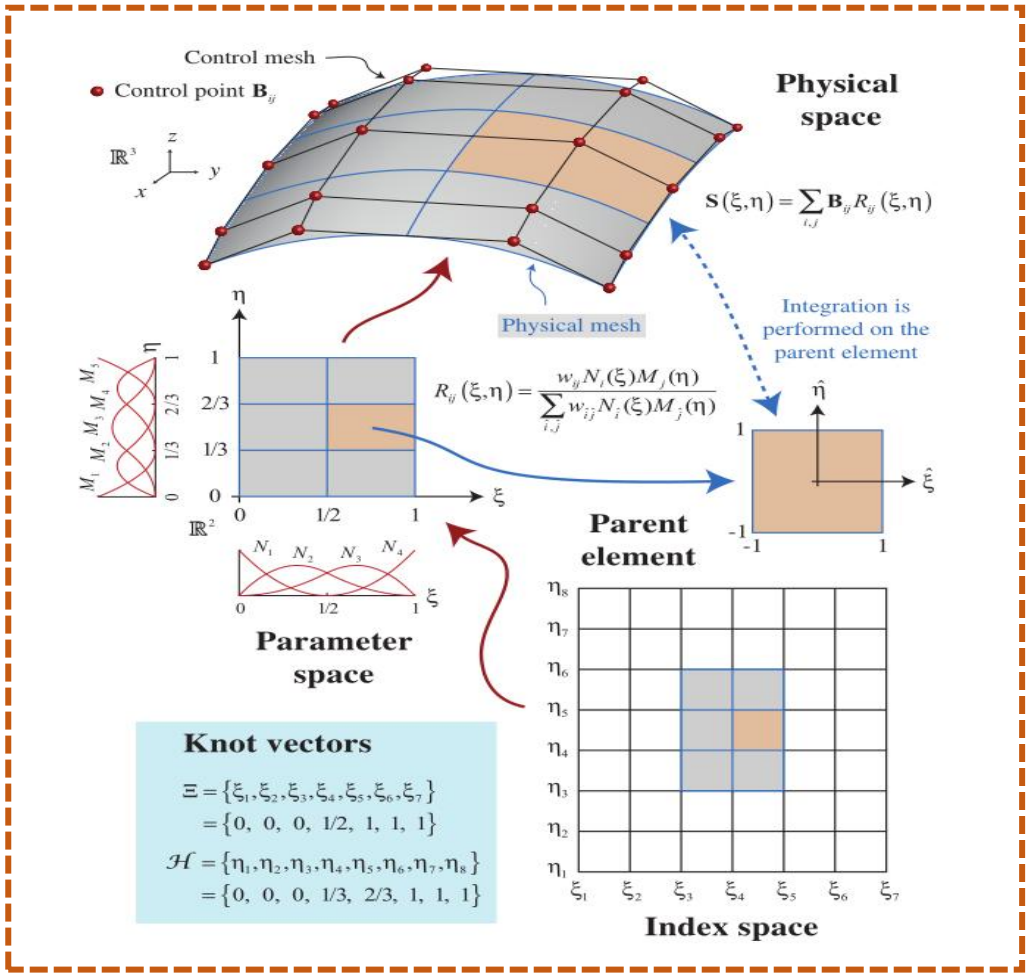


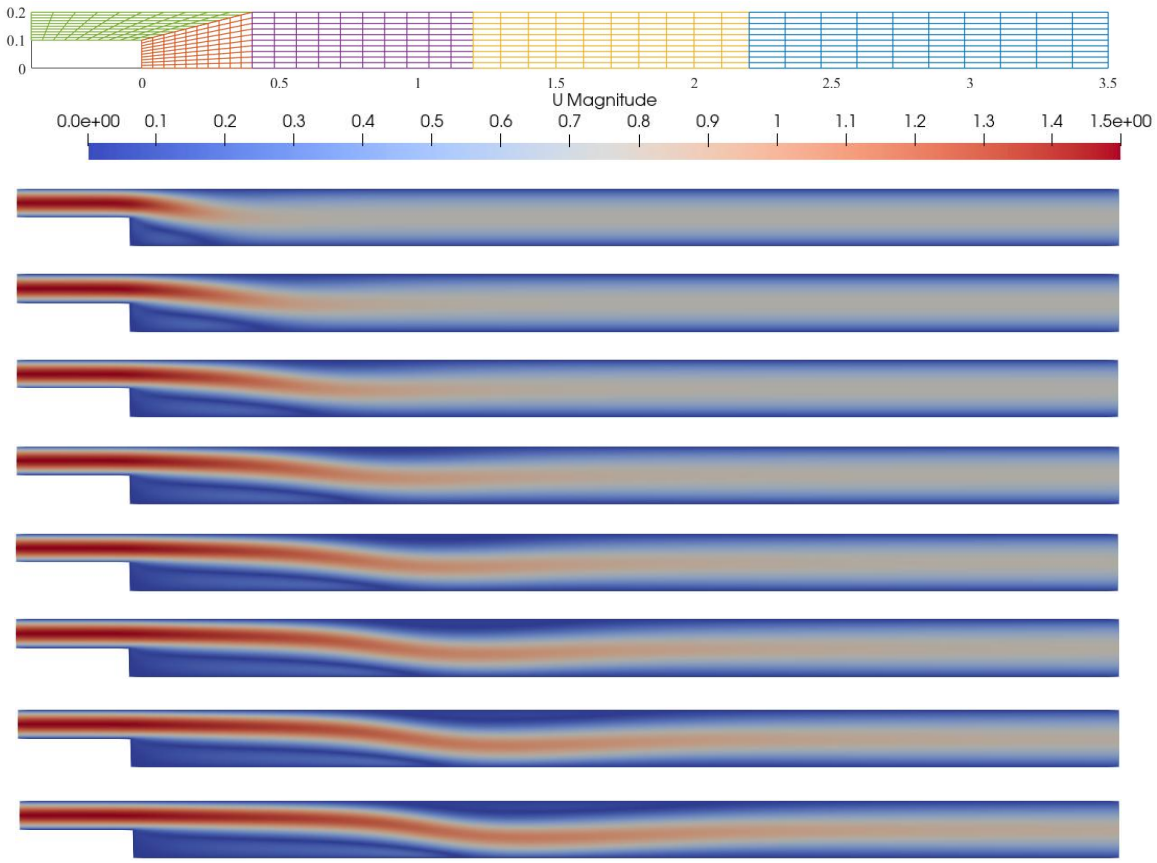


雷诺数Re=1000

研究成果：高效高精度流固耦合数值模型开发

基于非均匀有理B样条，构造了适用于不可压缩粘性流求解的Semi-implicit CBS算法，实现了复杂流体的稳定、高效、精确求解。



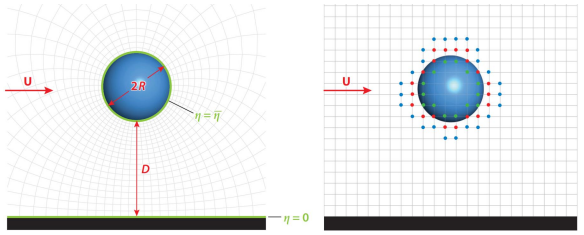


后阶梯流问题Re从100变化到800时流线的分布

研究成果：高效高精度流固耦合数值模型开发

■ **浸没边界法：处理复杂流固耦合界面的精细、高效数值模拟方法，简化了生成网格的过程。**

空间离散



无需生成贴体网格

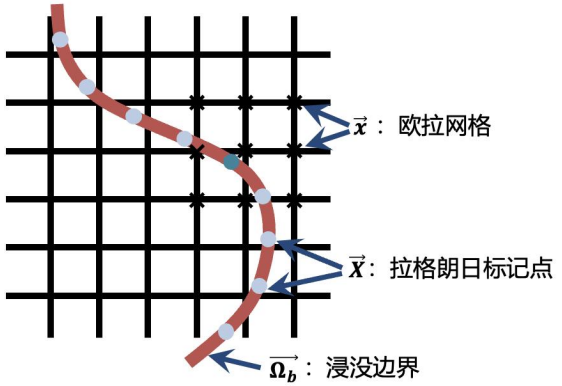
体积力代替边界条件

动量方程方程

体积力项

$$\partial_t \boldsymbol{u} + \boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u} = -\nabla p + \nu\nabla^2\boldsymbol{u} + \boldsymbol{f}$$

求解$\boldsymbol{f}$



插值分配过程

- 求解插值函数
- 插值拉格朗日点的速度
- 拉格朗日点体积力
- 欧拉网格点分配力

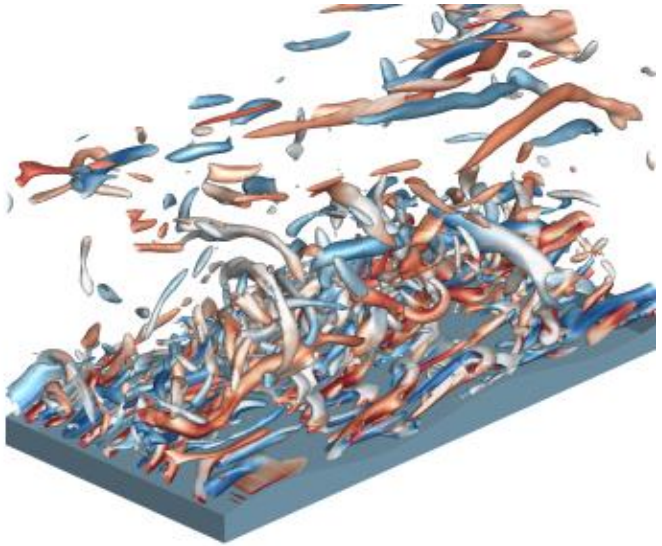
研究成果：高效高精度流固耦合数值模型开发

■ **浸没边界法：处理复杂流固耦合界面的精细、高效数值模拟方法，简化了生成网格的过程。**

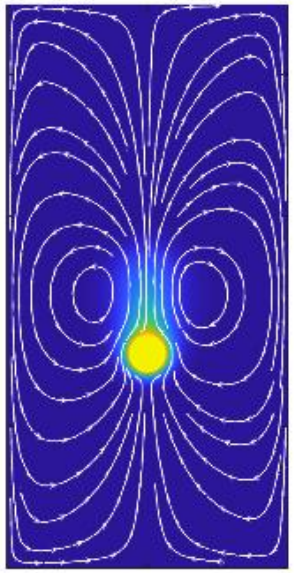
复杂移动边界的高效模拟



主动脉血管



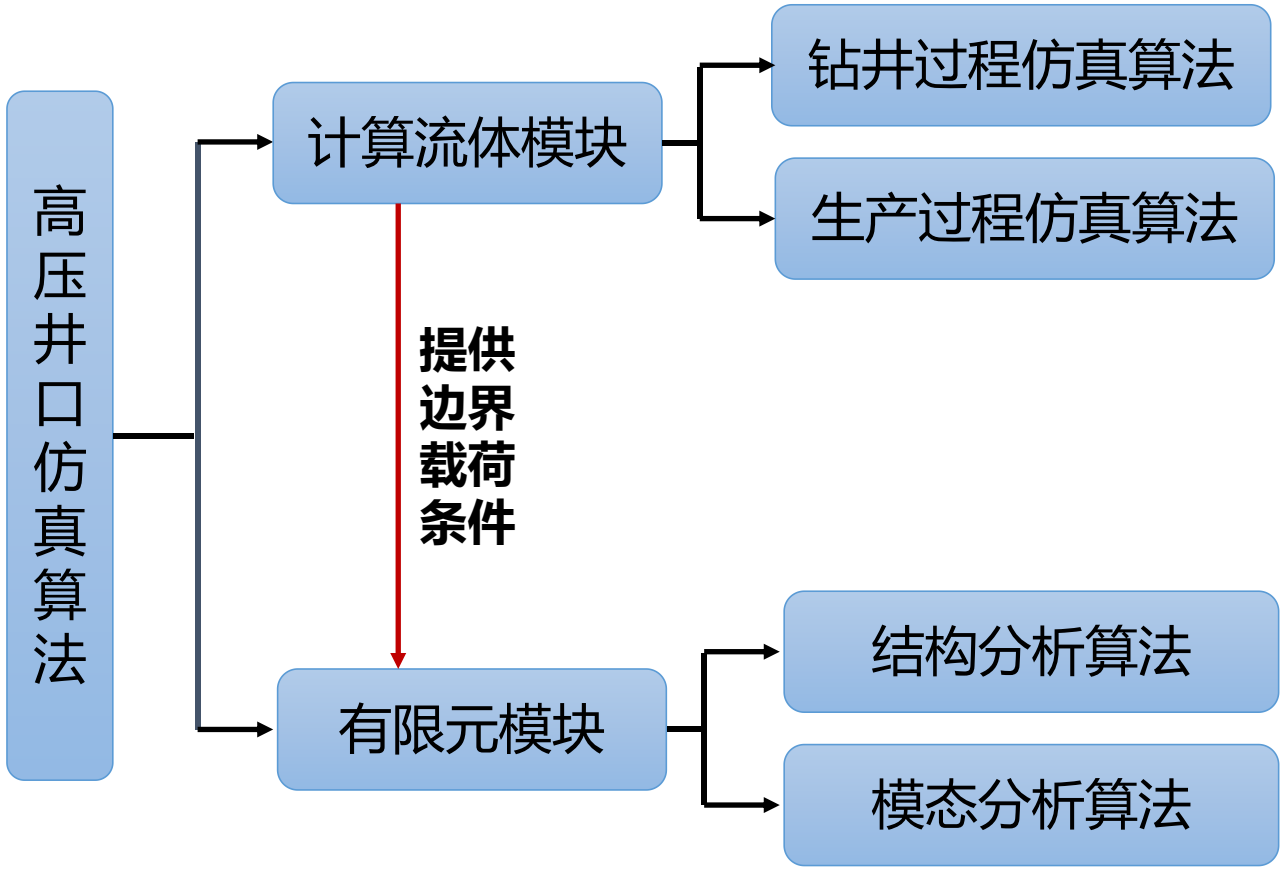
行波壁减阻



颗粒放热浮升

研究成果：流固耦合（石油装备软件开发）

■ **开发可解决具体生产问题的，供非力学专业用户使用的高效精准的仿真平台软件**



- 流道几何模型建模
- 模型网格剖分算法
- 有限体积格式
- k-epsilon湍流模式
- 气、液、沙三相混合物算法

- 装备几何模型建模
- 模型网格剖分算法
- 装备材料特性参数
- 稀疏矩阵求解算法
- 隐式瞬态动力学算法

研究成果：流固耦合（石油装备软件开发）

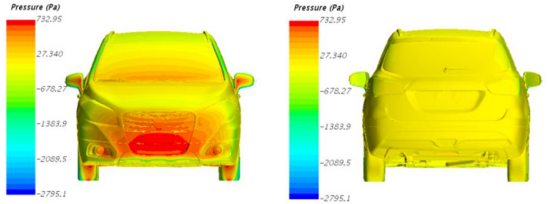


研究成果：车辆空气动力学

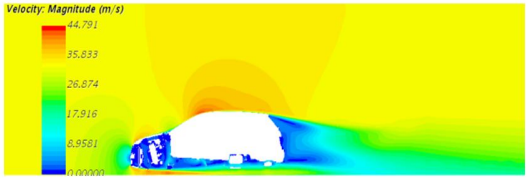
■ 具备汽车气动特性及稳定性的试验测试、仿真分析与预测能力

汽车气动特性分析

汽车无侧风工况的仿真与风洞试验



汽车表面压力

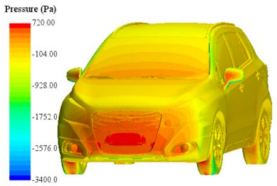


汽车速度截面

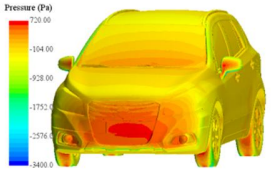


汽车风洞试验

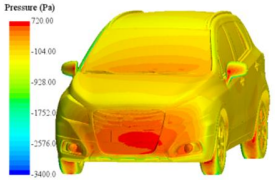
不同侧风横摆角工况的仿真



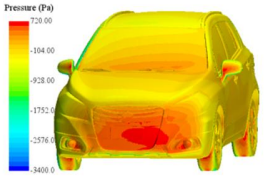
横摆角0°工况



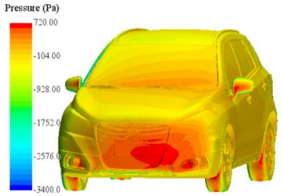
横摆角3°工况



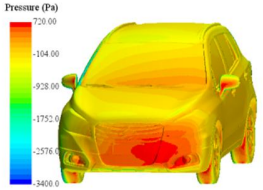
横摆角6°工况



横摆角9°工况



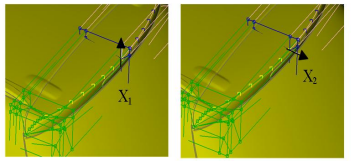
横摆角12°工况

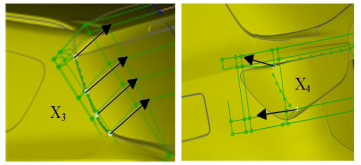


横摆角15°工况

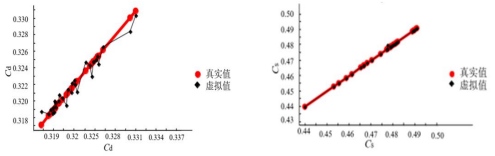
气动优化

造型优化

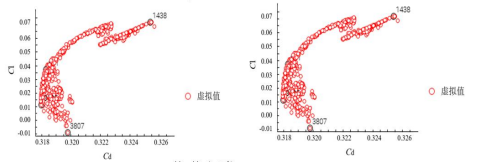




设计变量的位置及方向



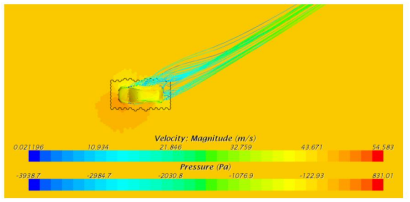
回归曲线



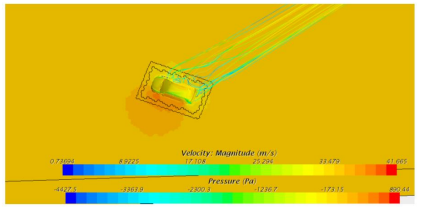
优化解集

汽车气动稳定性分析

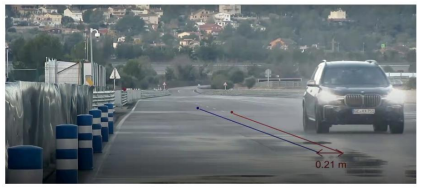
联合仿真与道路试验



联合仿真计算耦合前



联合仿真计算耦合后

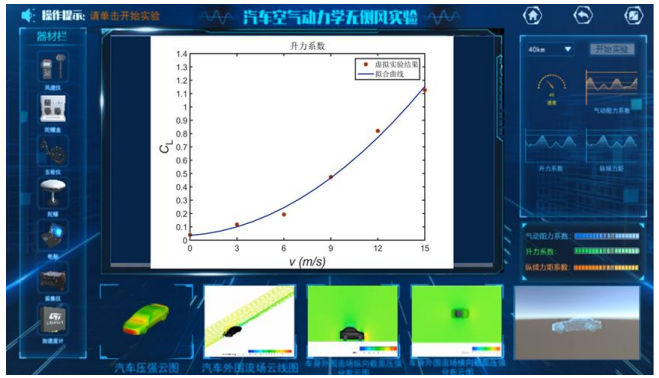


汽车道路试验

研究成果：车辆空气动力学

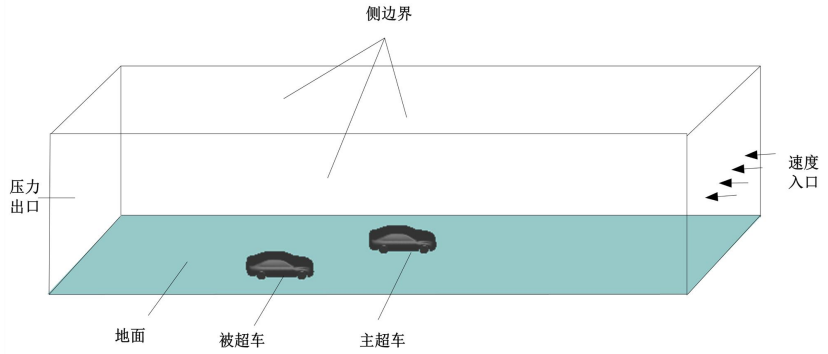
■ 具备汽车空气动力学软件开发、仿真及测试能力

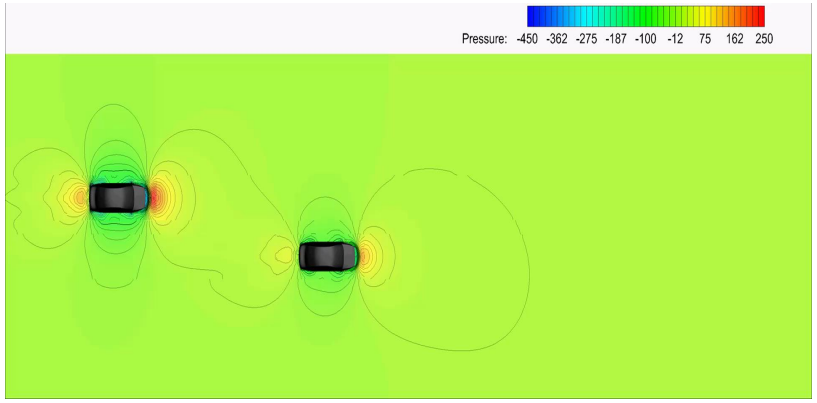
汽车空气动力学软件研发





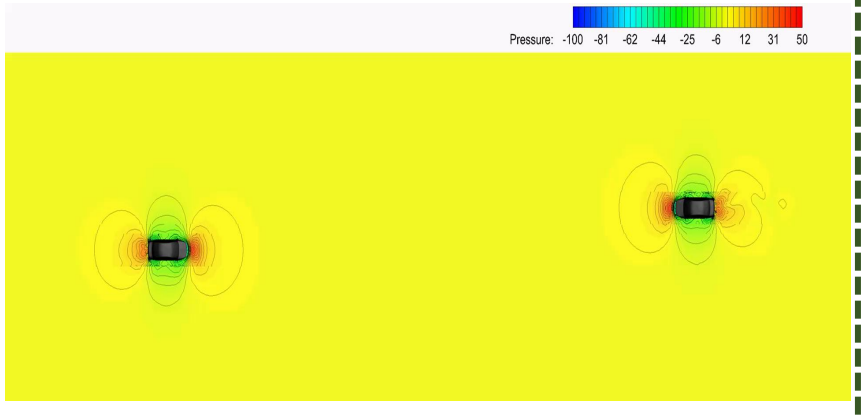
超车工况





会车工况

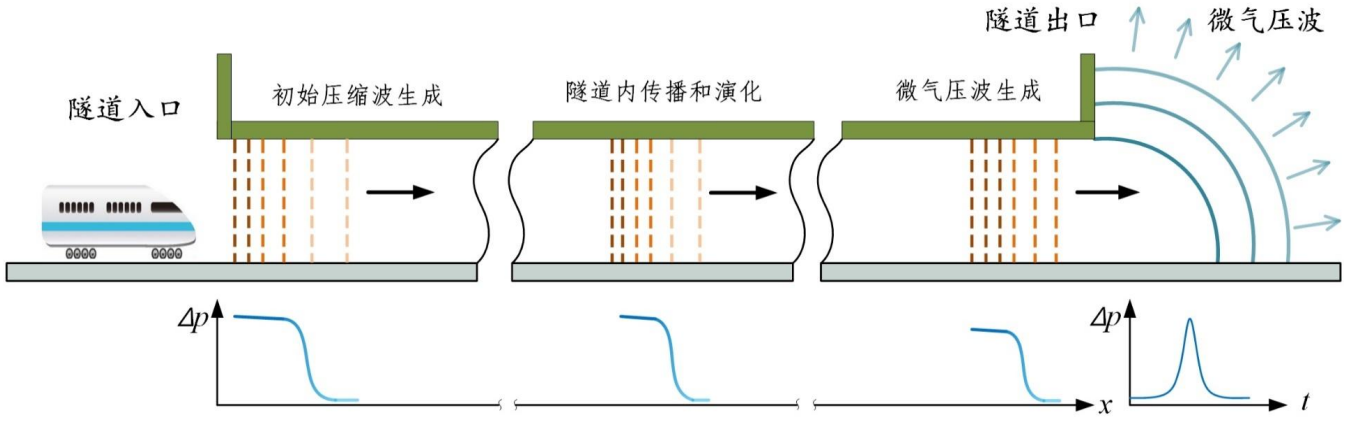




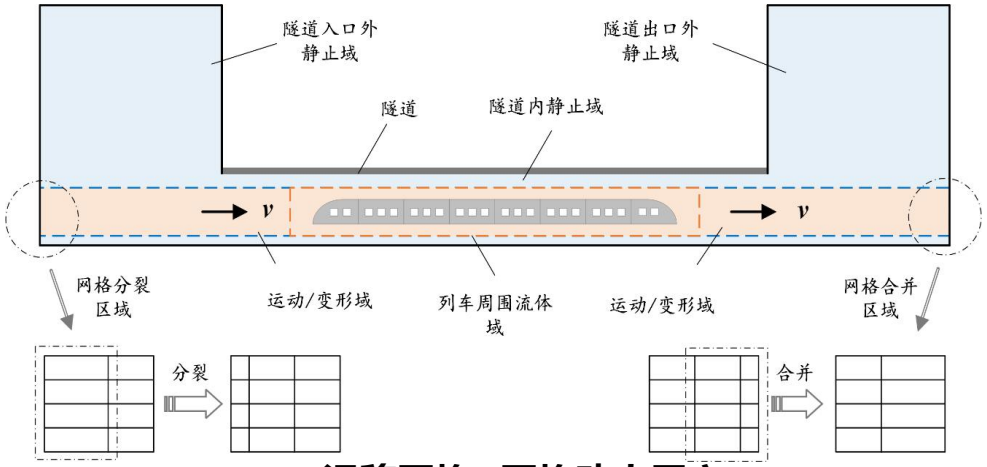
研究成果：车辆空气动力学

■ 具备高铁隧道空气动力学（隧道气动载荷、微气压波）建模分析能力

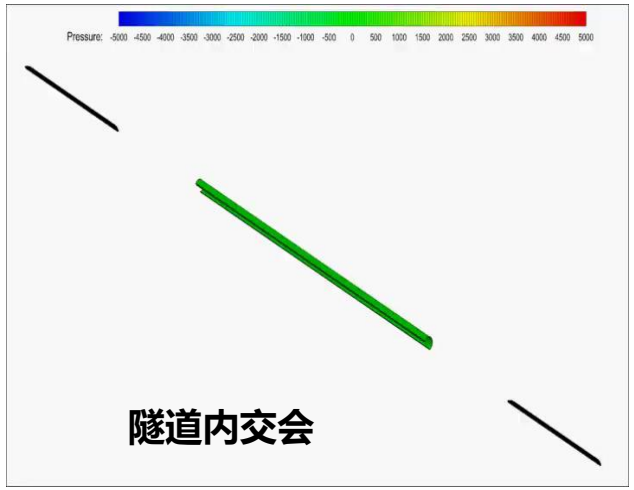




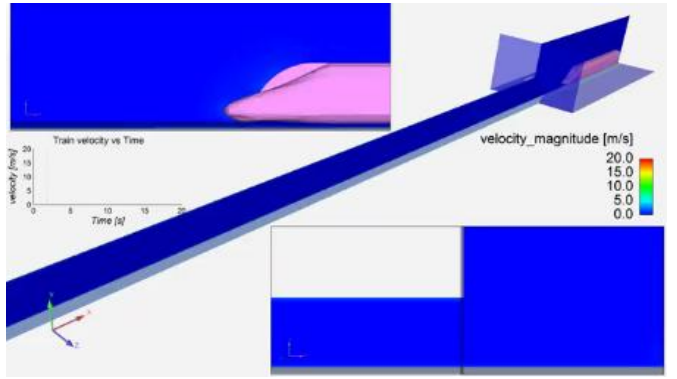
问题描述



滑移网格+网格动态层变



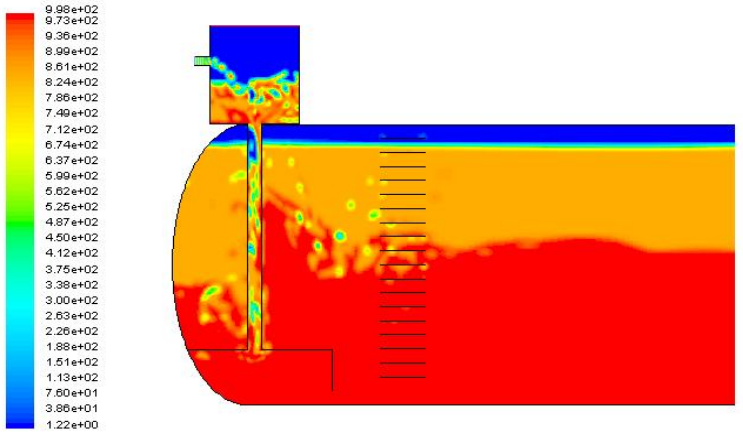
隧道内交会

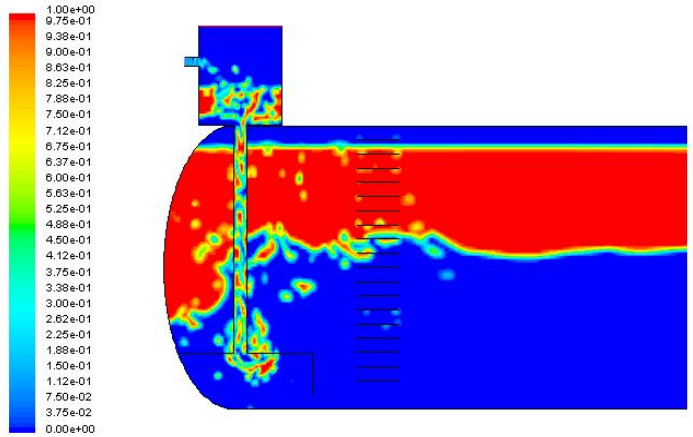


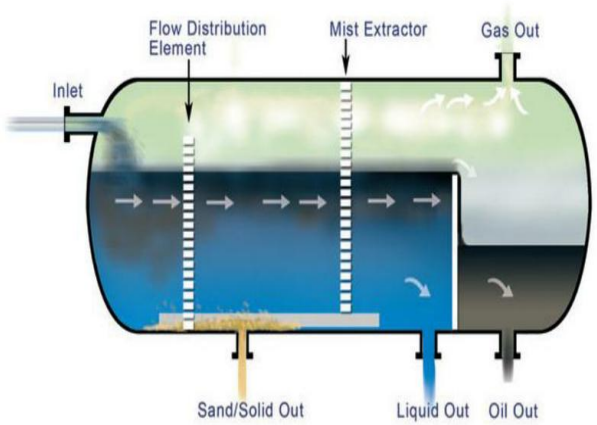
单车过隧道

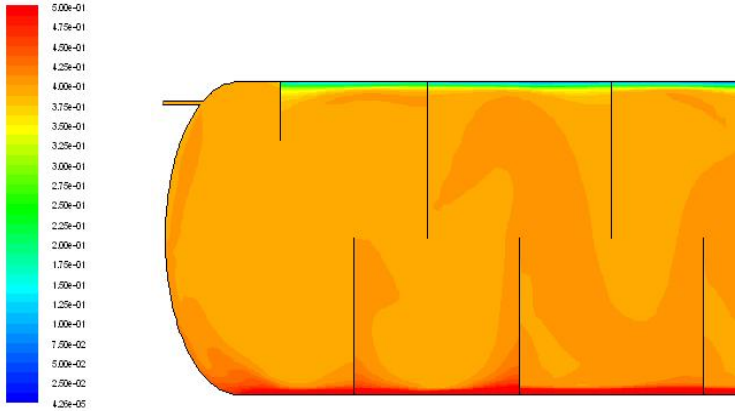
研究成果：水/油/气分离或水/油分离/除沙罐CFD仿真

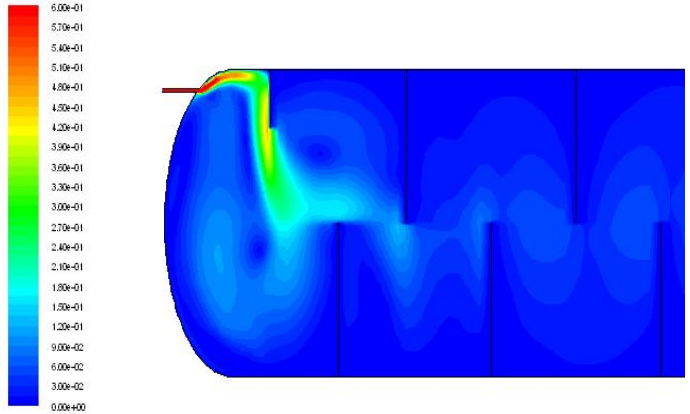






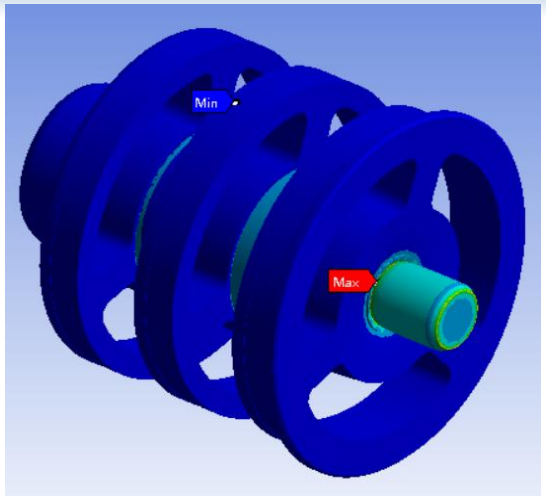




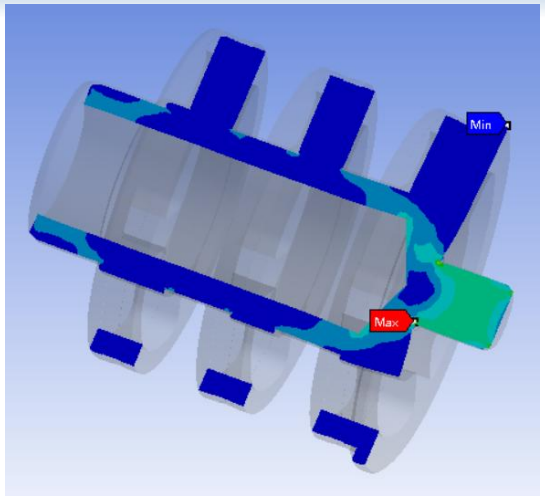


利用CFD仿真分析油砂分离设备内的流动状态、油砂颗粒的沉降速度、分离效率等关键参数，为工程师提供重要的设计依据。通过对油砂分离设备进行CFD仿真分析，可以节约实验成本、缩短产品开发周期。

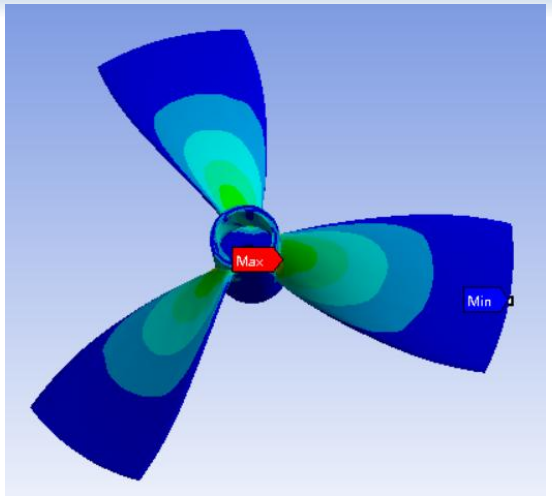
研究成果：船用电机结构-声耦合分析



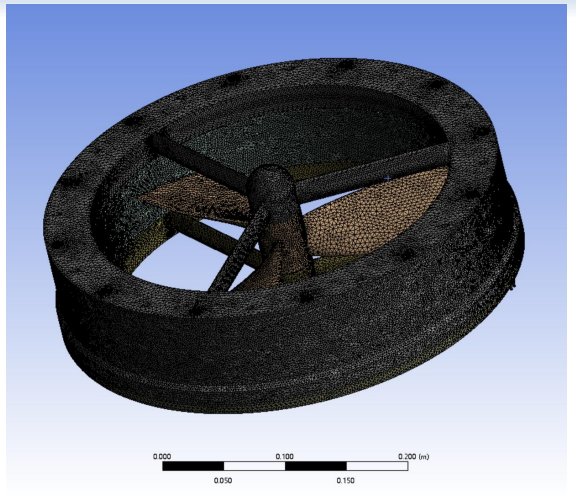
M135040电机轴总变形



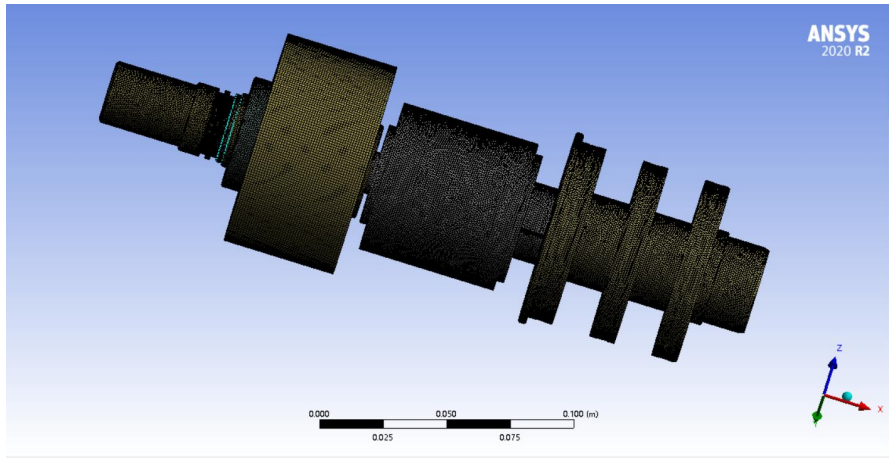
M135040电机轴等效应力



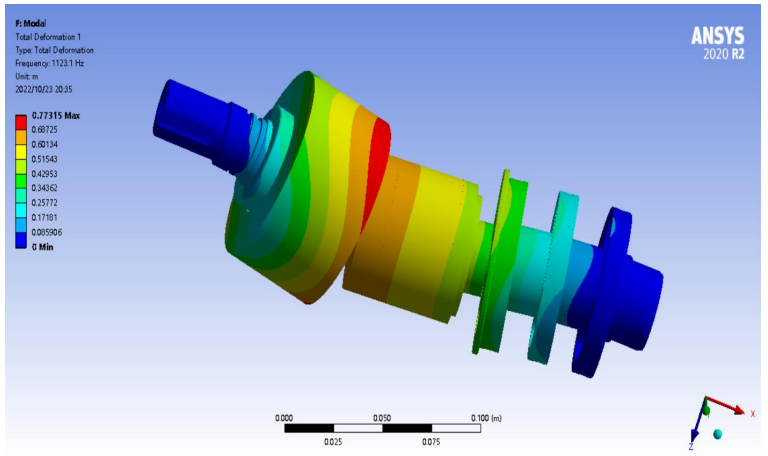
叶片总的变形情况



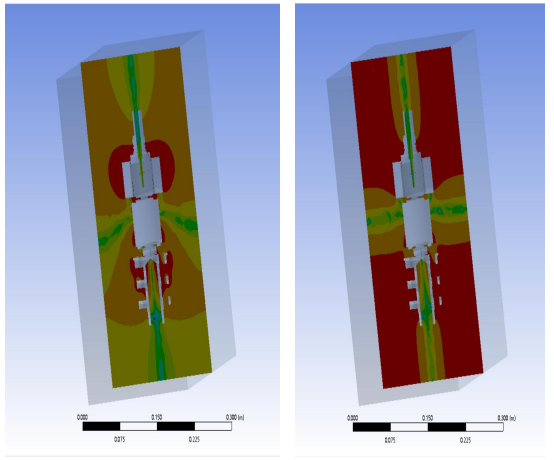
涡轮结构网格划分



结构体网格划分



模态分析

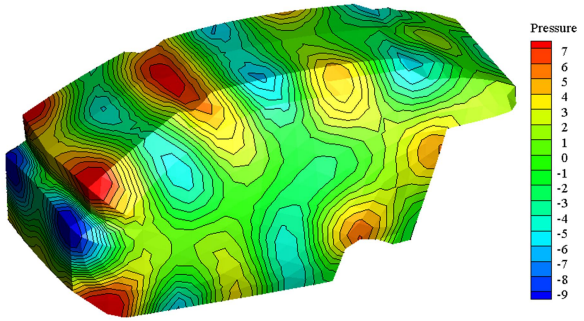


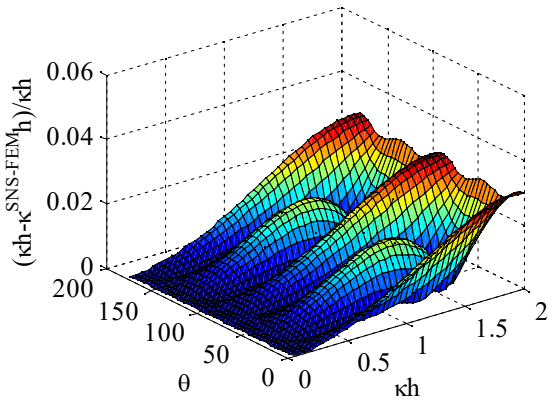
涡轮结构噪声分析云图

研究成果：汽车NVH高效建模与控制

■ 具备汽车内外声场、声固耦合（低频、中频、高频）高精度数值建模的能力

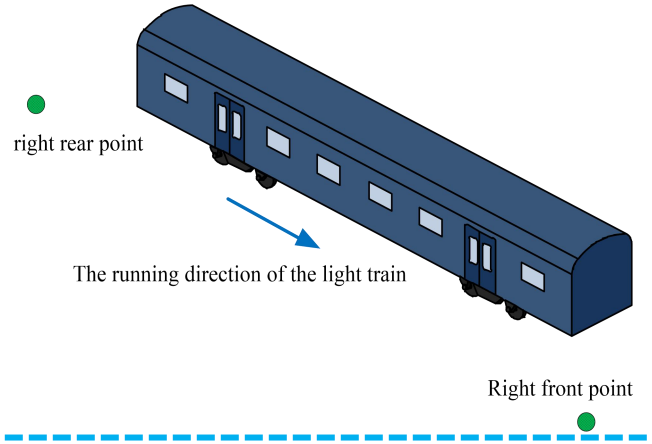
汽车内声场建模

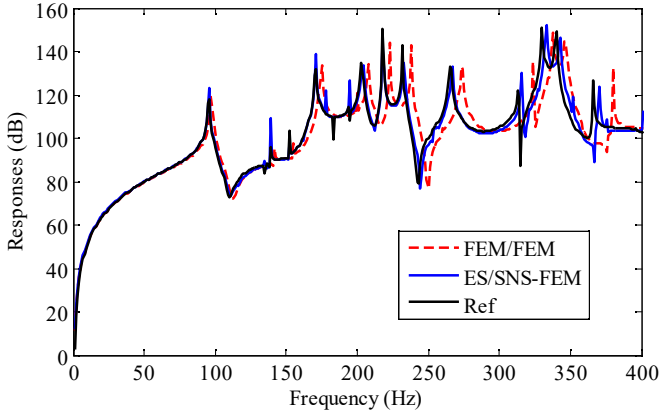




数值色散误差

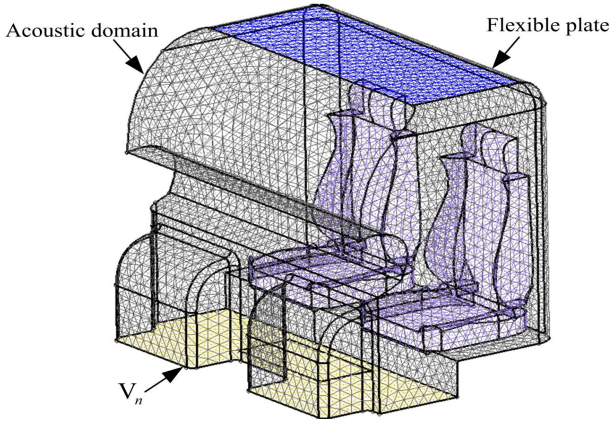
高铁外声场建模

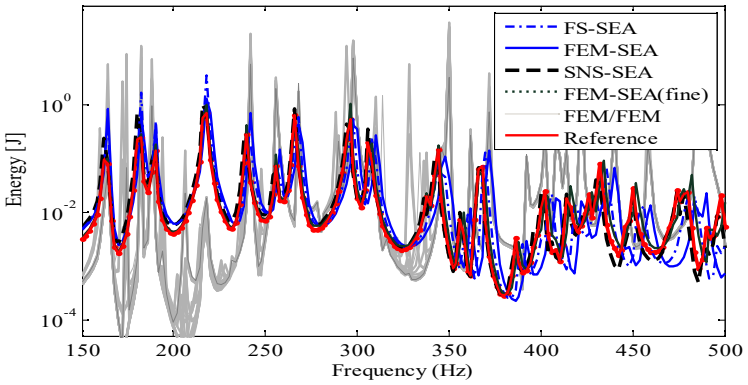




高铁车厢右前方观测点处频响

汽车中频结构-声耦合建模



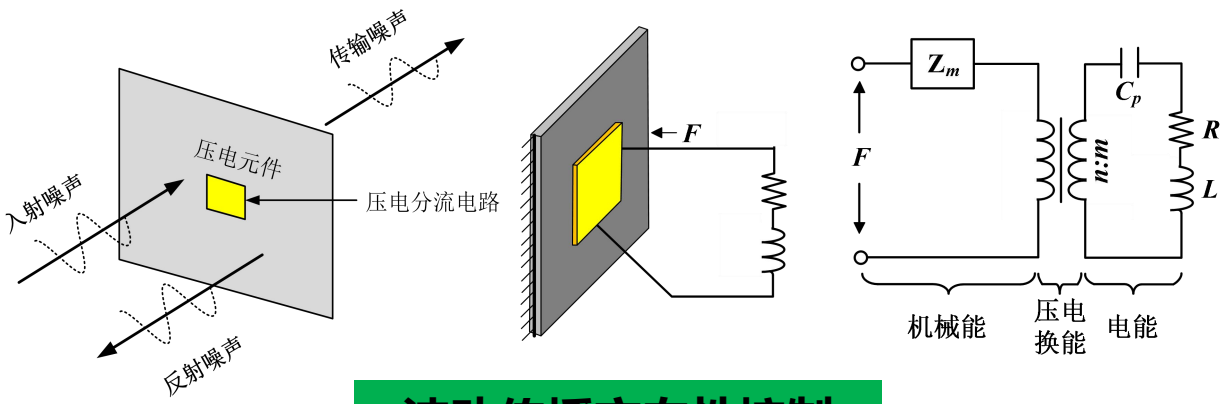


卡车顶板能量分布

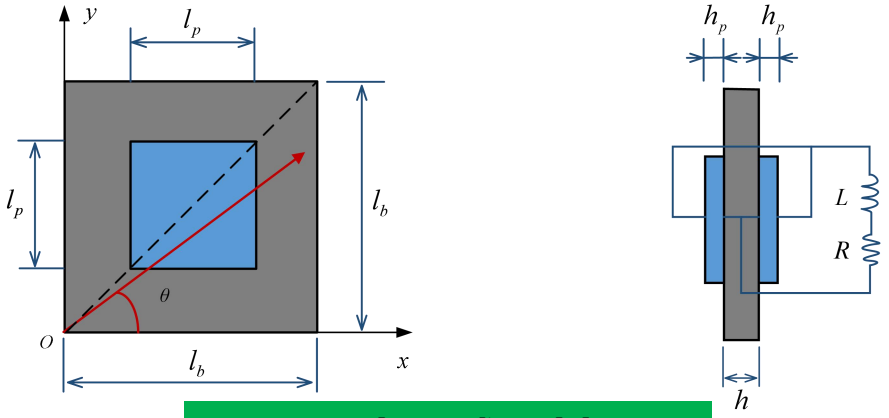
研究成果：汽车NVH高效建模与控制

■ 具备振动衰减区间与方向主动控制的能力

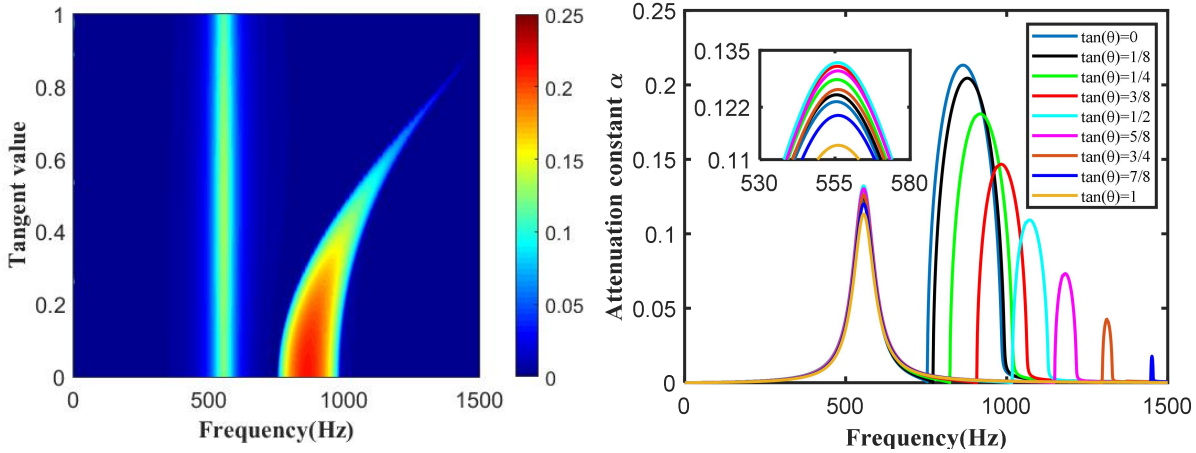
压电分流阻尼技术振动控制原理



测试电路模型

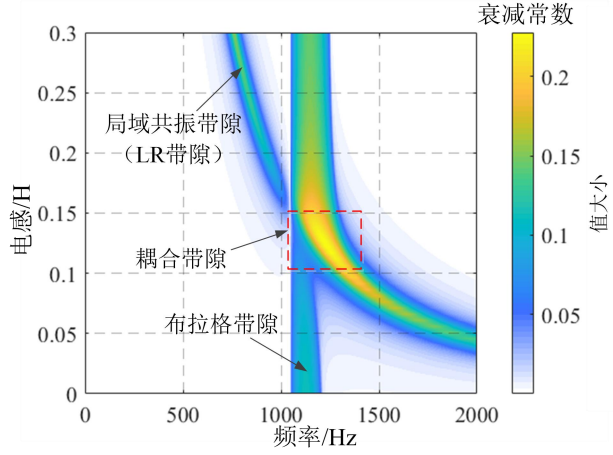


波动传播方向性控制

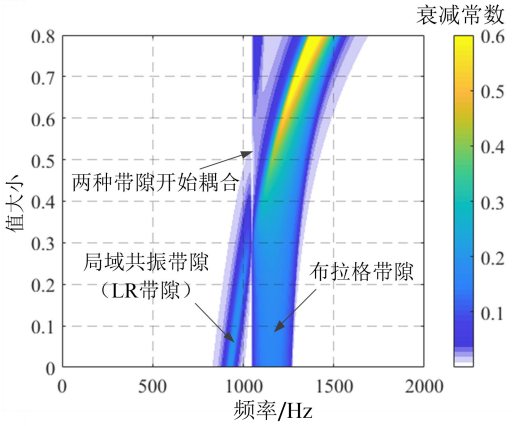


衰减带隙方向性变化

振动衰减控制



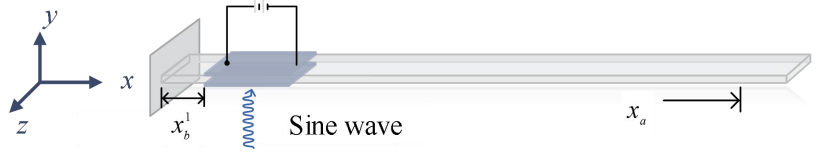
谐振分流电路



负电容谐振电路

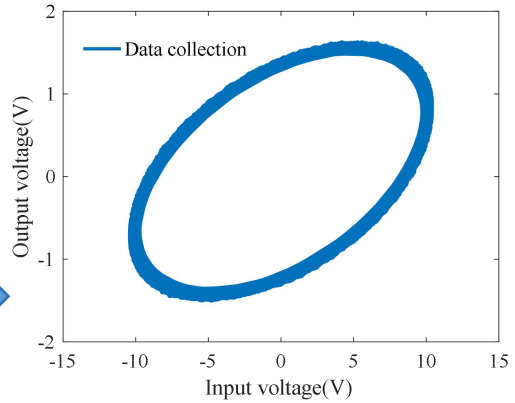
研究成果：汽车NVH高效建模与控制

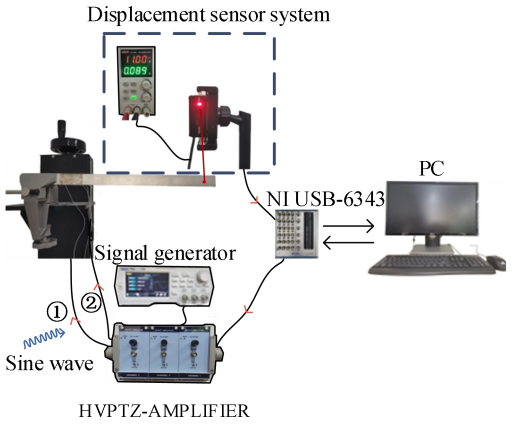
基于智能压电结构，设计了带Smith Predictor的非线性自抗扰控制算法，实现了结构振动的有效衰减与主动抑制。



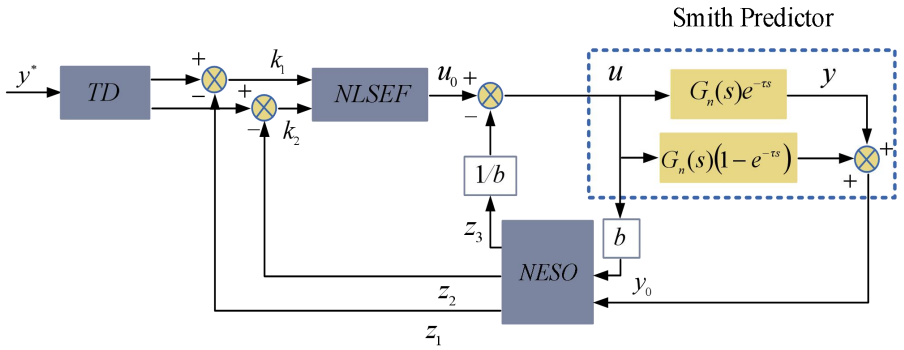
智能压电结构

时滞效应

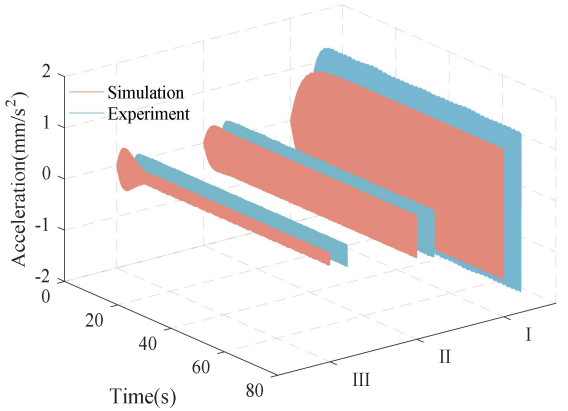




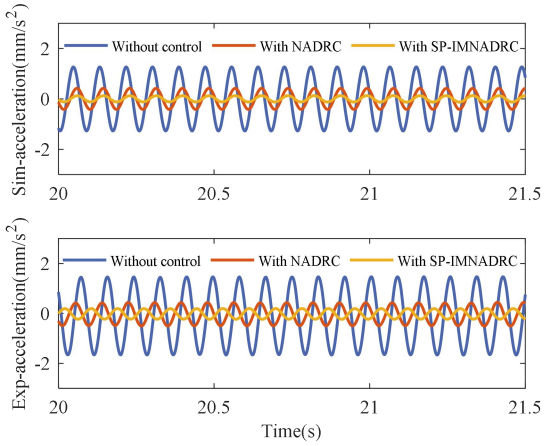
实验装置连接图



自抗扰控制原理



时域响应曲线



控制效果

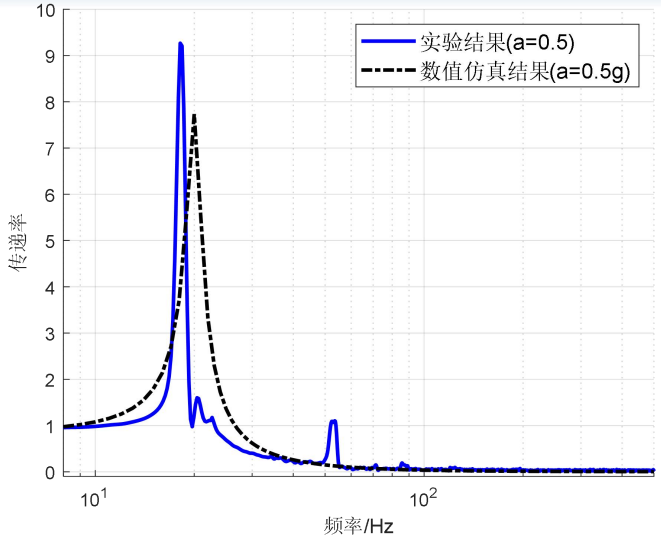
研究成果：汽车NVH高效建模与控制

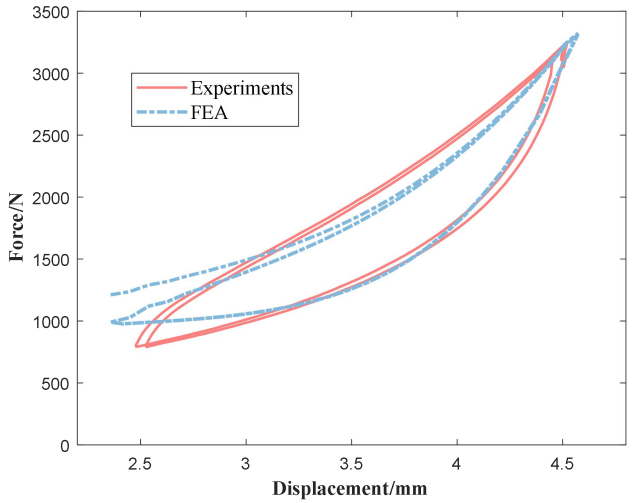


金属橡胶隔振器

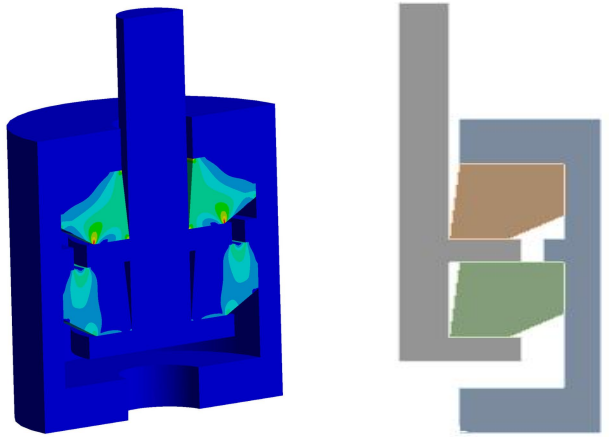


隔振器振动测试

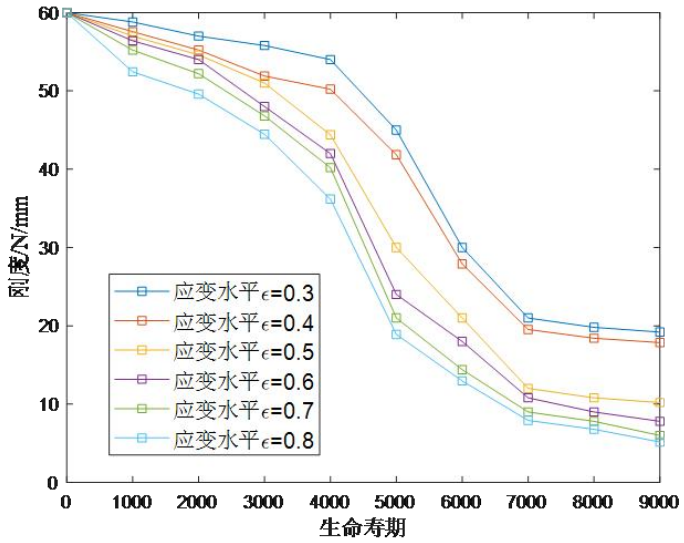




隔振器性能测试

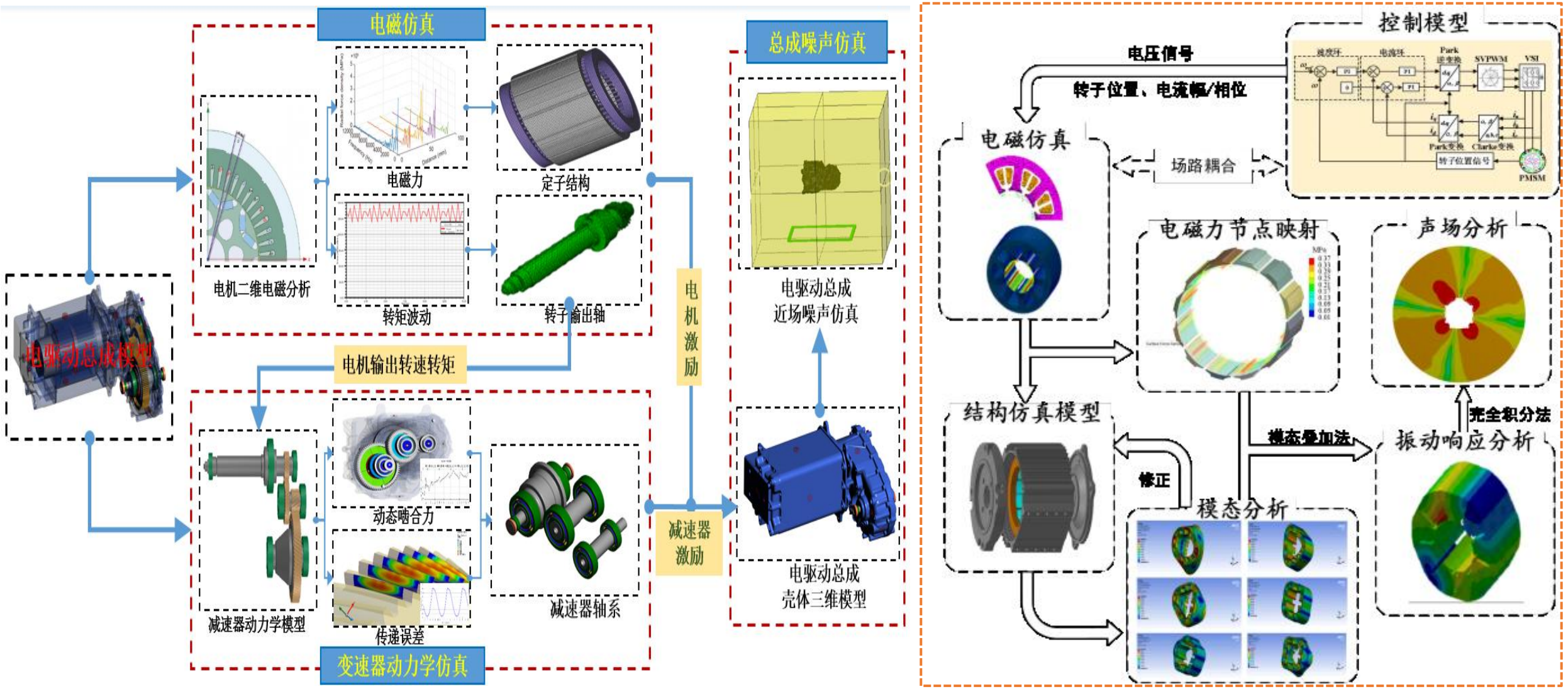


数值仿真



研究成果：新能源汽车电机NVH技术

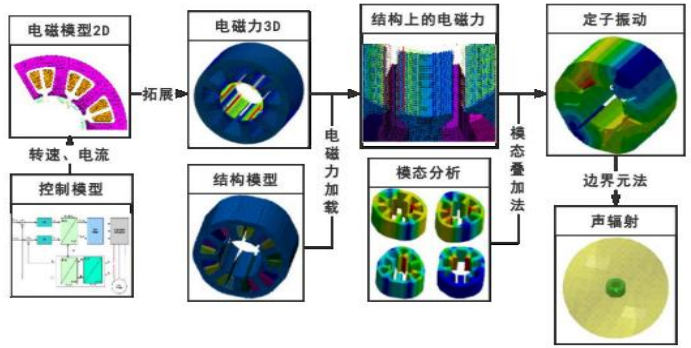
■ 具有新能源汽车用电驱动系统/电机系统NVH测试、仿真分析与预测能力



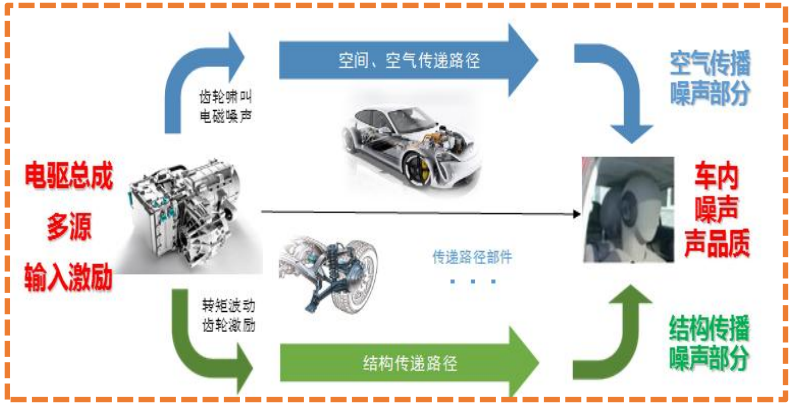
研究成果：车辆及动力传动系统NVH技术

■ 具有新能源汽车及动力传动系统NVH、声品质测试、仿真分析与预测能力。

电驱动系统振声仿真分析



电驱动系统声振传递路径分析



电驱动激励下的整车噪声仿真



电驱动系统声品质评价系统开发



发动机噪声分离与识别研究

3000 r/min	总噪声	燃烧噪声	负荷相关噪声	残余机械噪声
怠速				
20%负荷				
40%负荷				
60%负荷				
80%负荷				
满载				

声品质理论研究



研究成果：融合八叉树与稀疏卷积的汽车风阻系数预测

离散模型



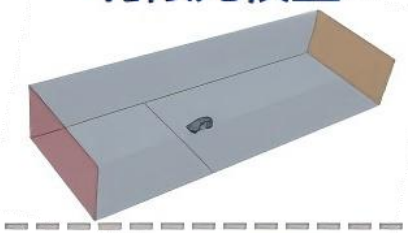
模型简化

汽车几何模型



导入计算域

有限元模型



八叉树结构

1.法向量表示
2.平面补丁表示

数据特征

风洞试验



辅助验证

CFD仿真

1.风阻系数
2.流场数据

数据标签

神经网络训练数据

训练



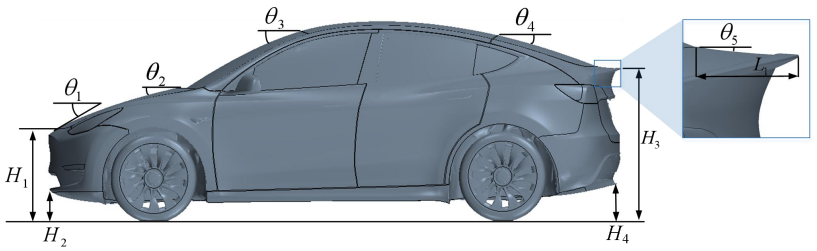
输入

深度卷积神经网络

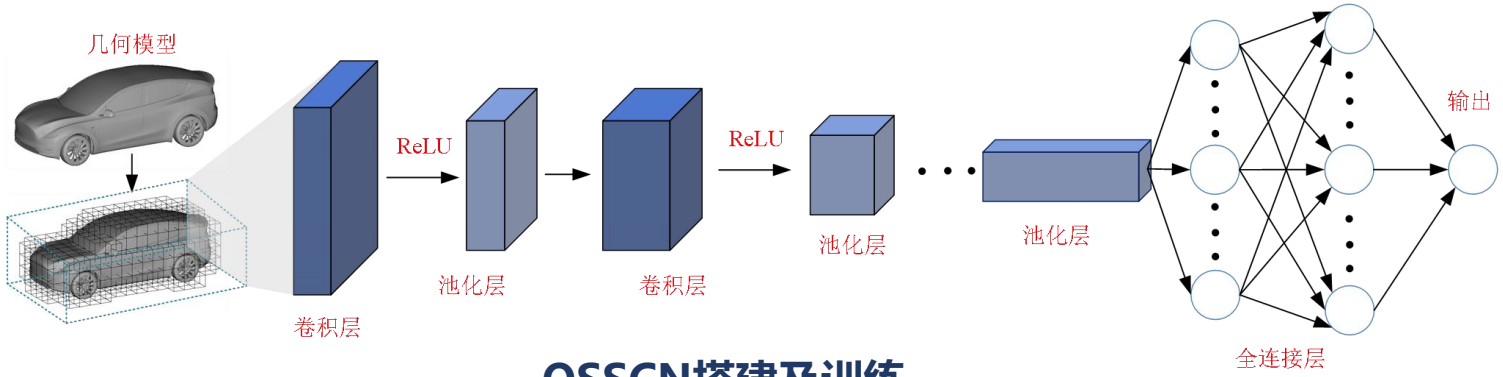
输出

风阻系数
+
流场预测

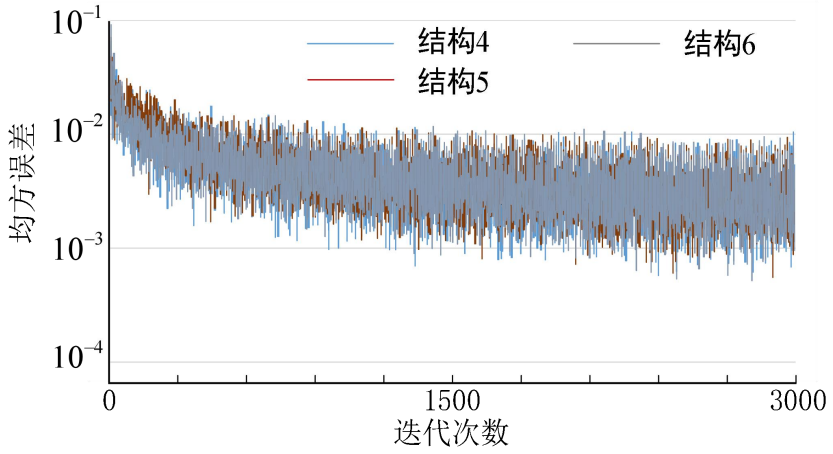
研究成果：融合八叉树与稀疏卷积的汽车风阻系数预测



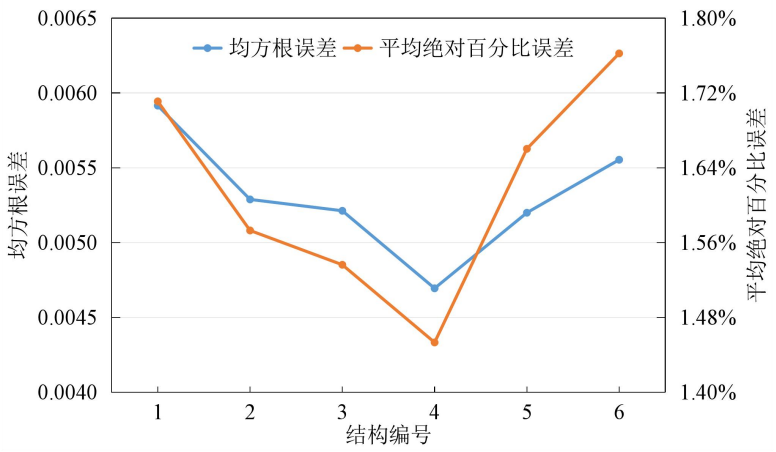
基础车型



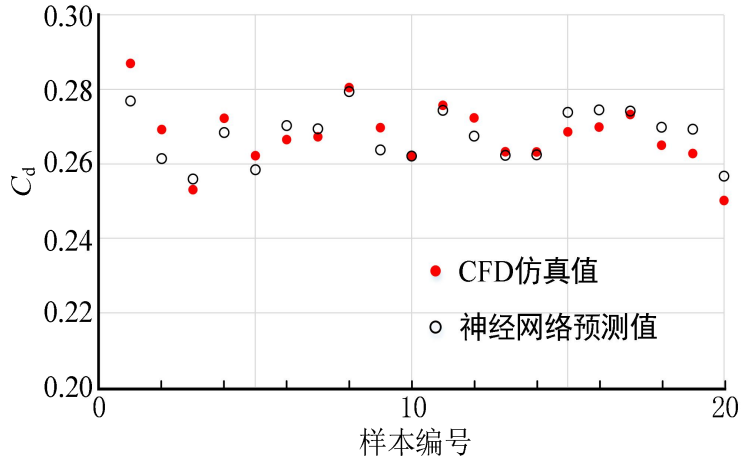
OSSCN搭建及训练



不同全连接层数

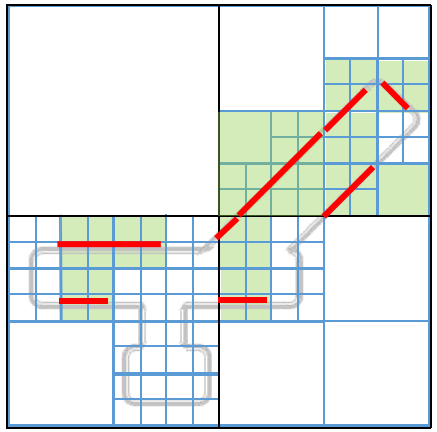


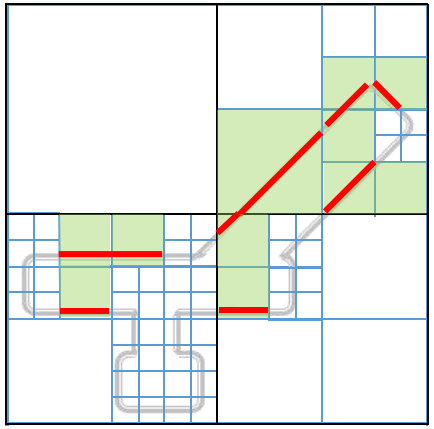
精度对比

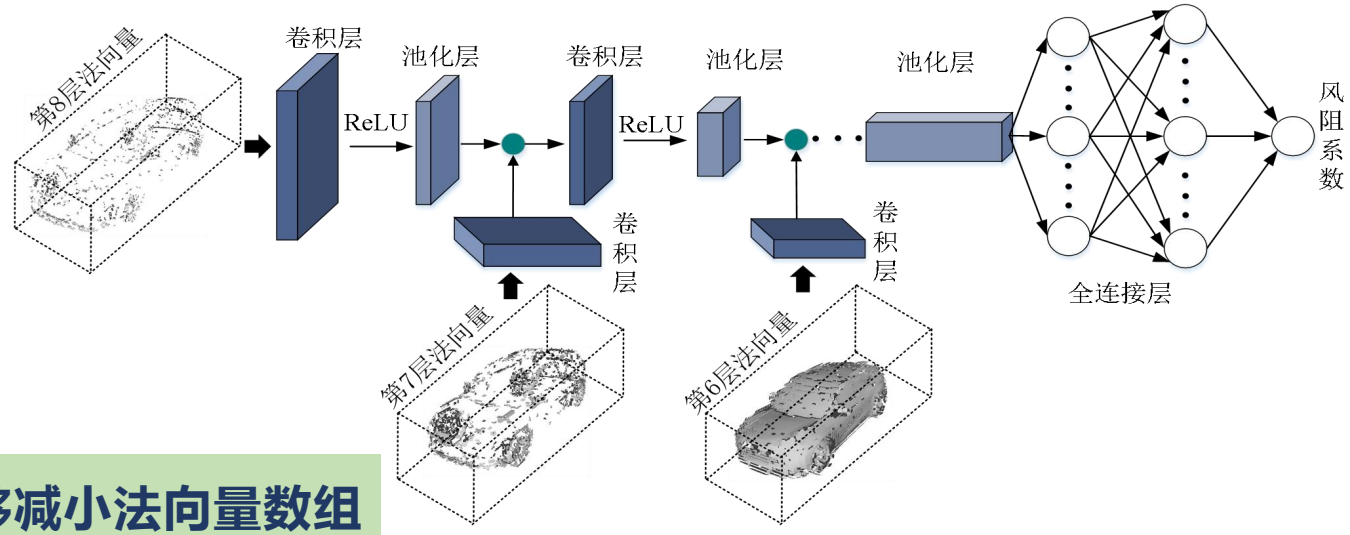


预测值与仿真值对比

研究成果：融合自适应八叉树与稀疏卷积的汽车风阻系数预测







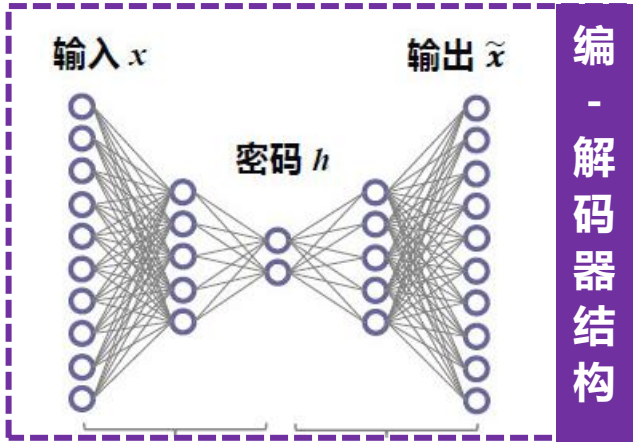
使用不同大小的体素对曲面进行划分，能够减小法向量数组的尺寸，提高数组对曲面的近似程度及计算效率。

数据集划分比例及超参数设置与OSSCN相同

最大八叉树深度	均方根误差		平均绝对百分比误差		训练时间/(iter/s)		单个样本预测时间/s	
	八叉树	自适应八叉树	八叉树	自适应八叉树	八叉树	自适应八叉树	八叉树	自适应八叉树
5	0.00592	0.00687	1.711%	1.982%	8.31	15.22	2.42	0.89
6	0.00529	0.00636	1.573%	1.996%	2.97	5.16	2.45	1.02
7	0.00521	0.00609	1.536%	1.832%	0.64	1.49	2.76	1.12
8	0.00469	0.00561	1.453%	1.711%	0.24	0.46	2.98	1.61

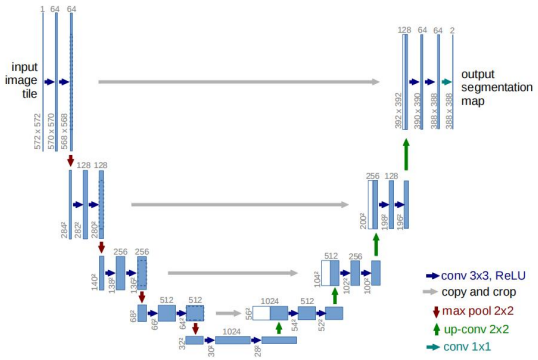
研究成果：融合稀疏卷积与U-Net的汽车外流场预测

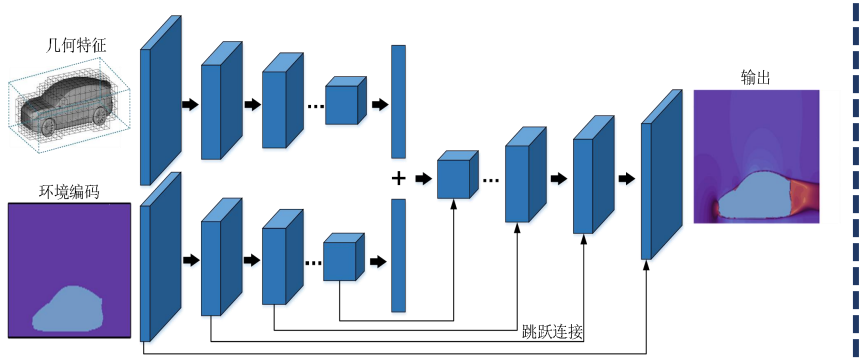
融合稀疏卷积与U-Net的汽车外流场快速预测：利用编码器将输入的几何编码及环境编码映射至低维向量空间，通过解码器对低维向量进行上采样操作，实现对汽车纵向对称面速度场的快速预测。

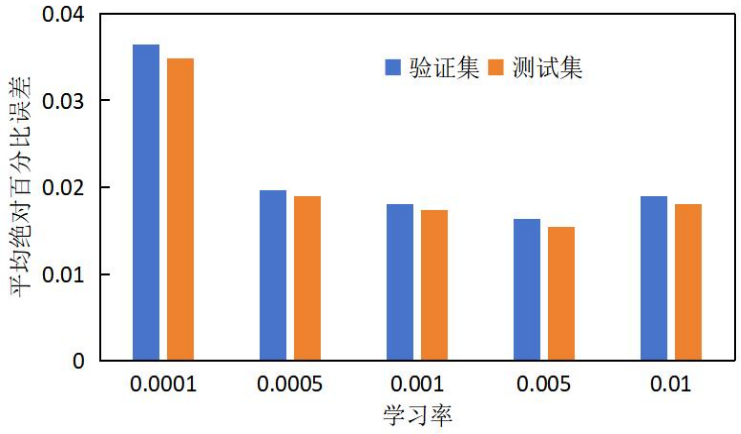


编-解码器结构

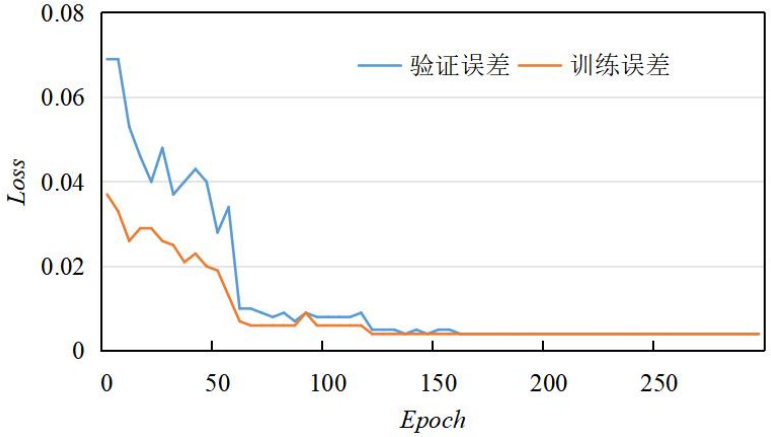
流场快速预测模型



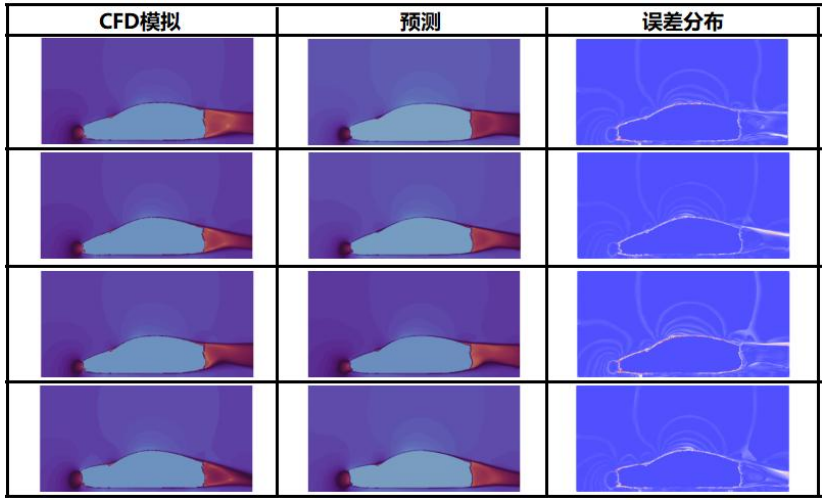




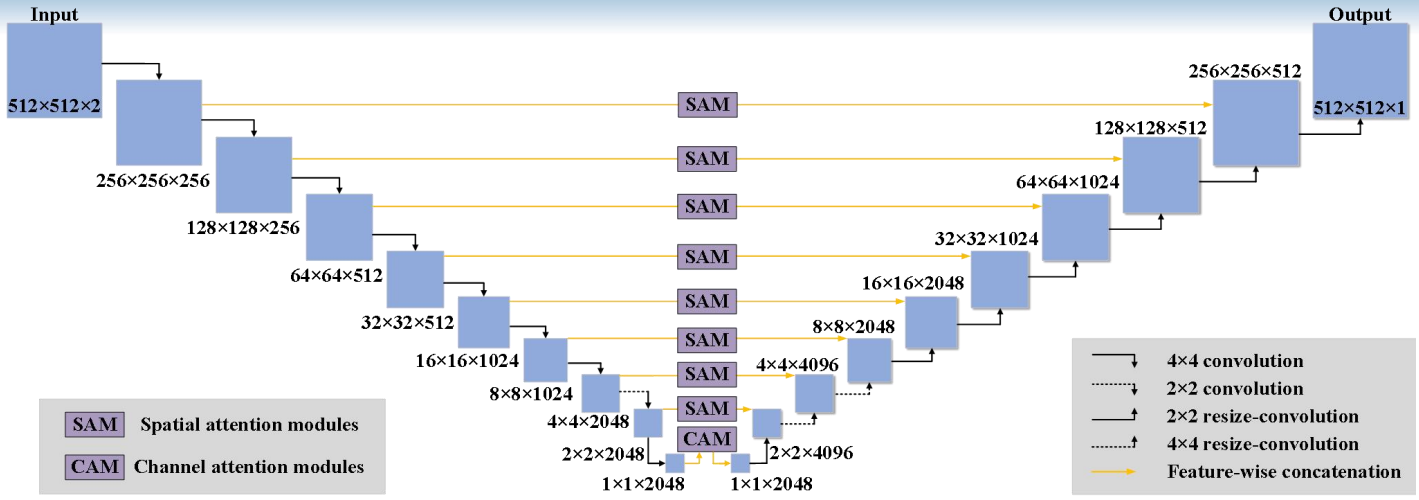
模型预测精度随学习率的变化



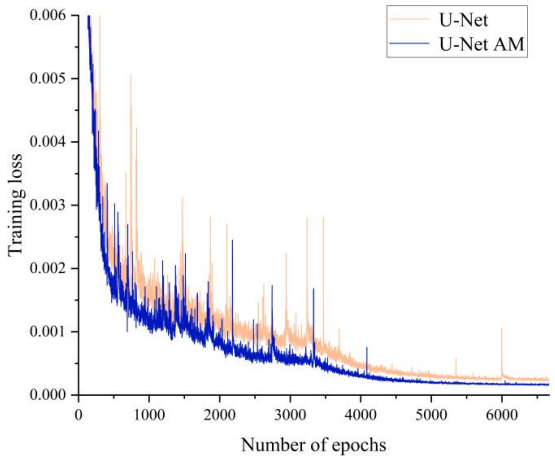
最优模型误差收敛曲线



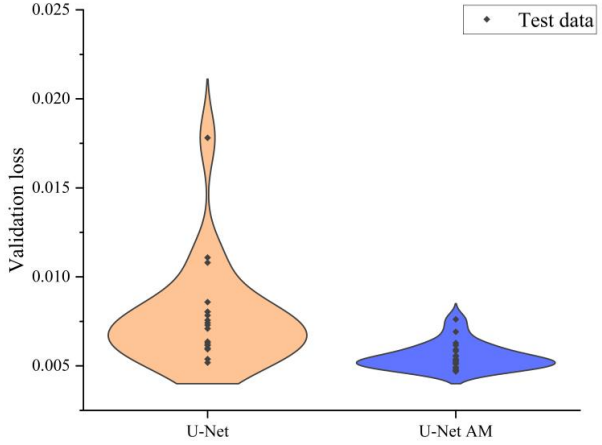
研究成果：基于卷积神经网络的叶片气动性能高效预测



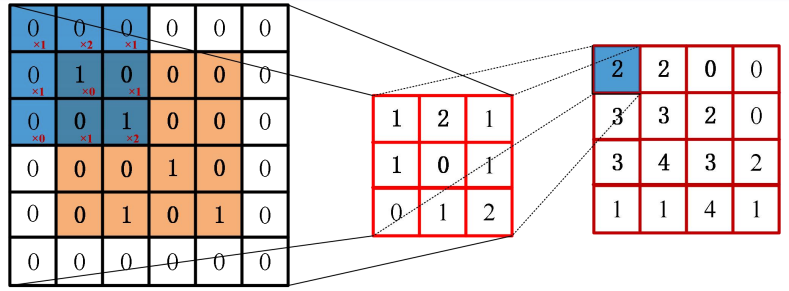
融合注意力机制的U-Net卷积神经网络

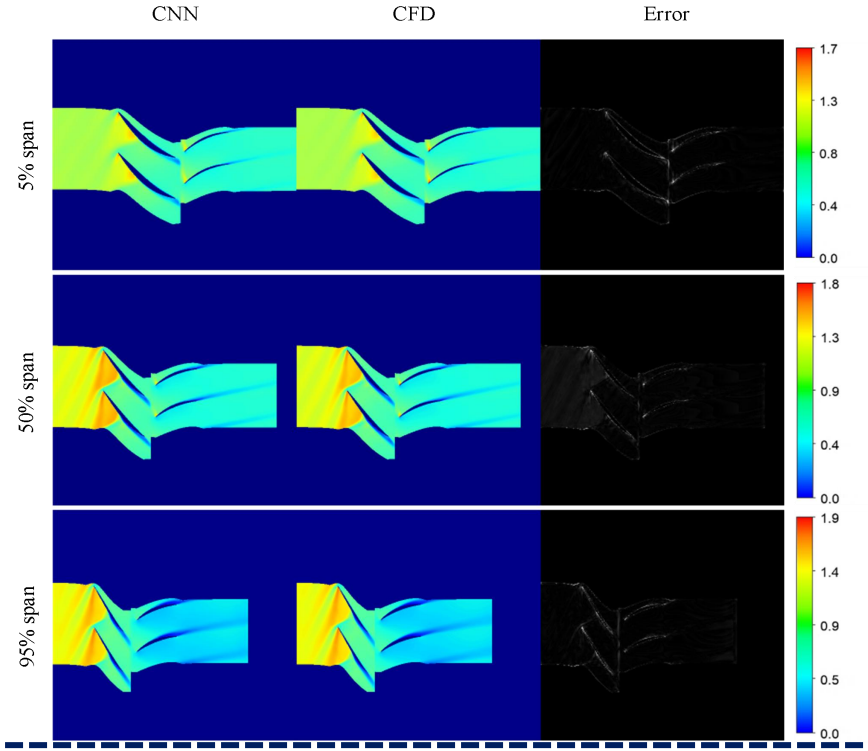


损失函数的收敛情况



测试数据集的平均绝对误差分布







合作共赢，共创未来！

河北工業大学

勤慎公忠